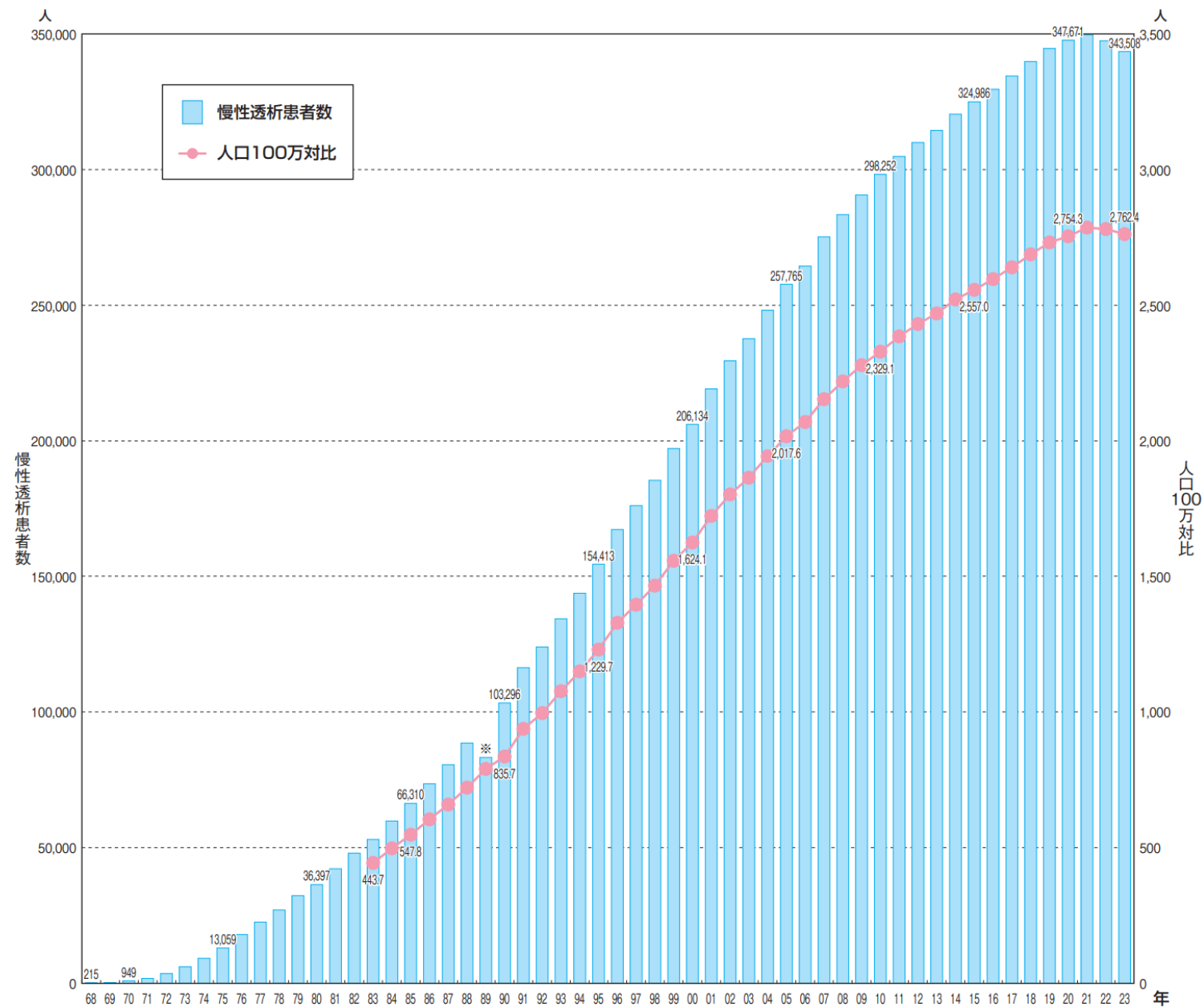


DKD、腎硬化症

腎臓内科

2026年1月14日（月） 1時限目

慢性腎臓病の 原疾患としての DKDと腎硬化症



※1989年末の患者数の減少は、当該年度にアンケート回収率が86%と例外的に低かったことによる見掛け上の影響である
人口100万対比は回収率86%で補正

図 1 慢性透析患者数（1968-2023）と有病率（人口 100 万対比，1983-2023）の推移

（施設調査による集計）

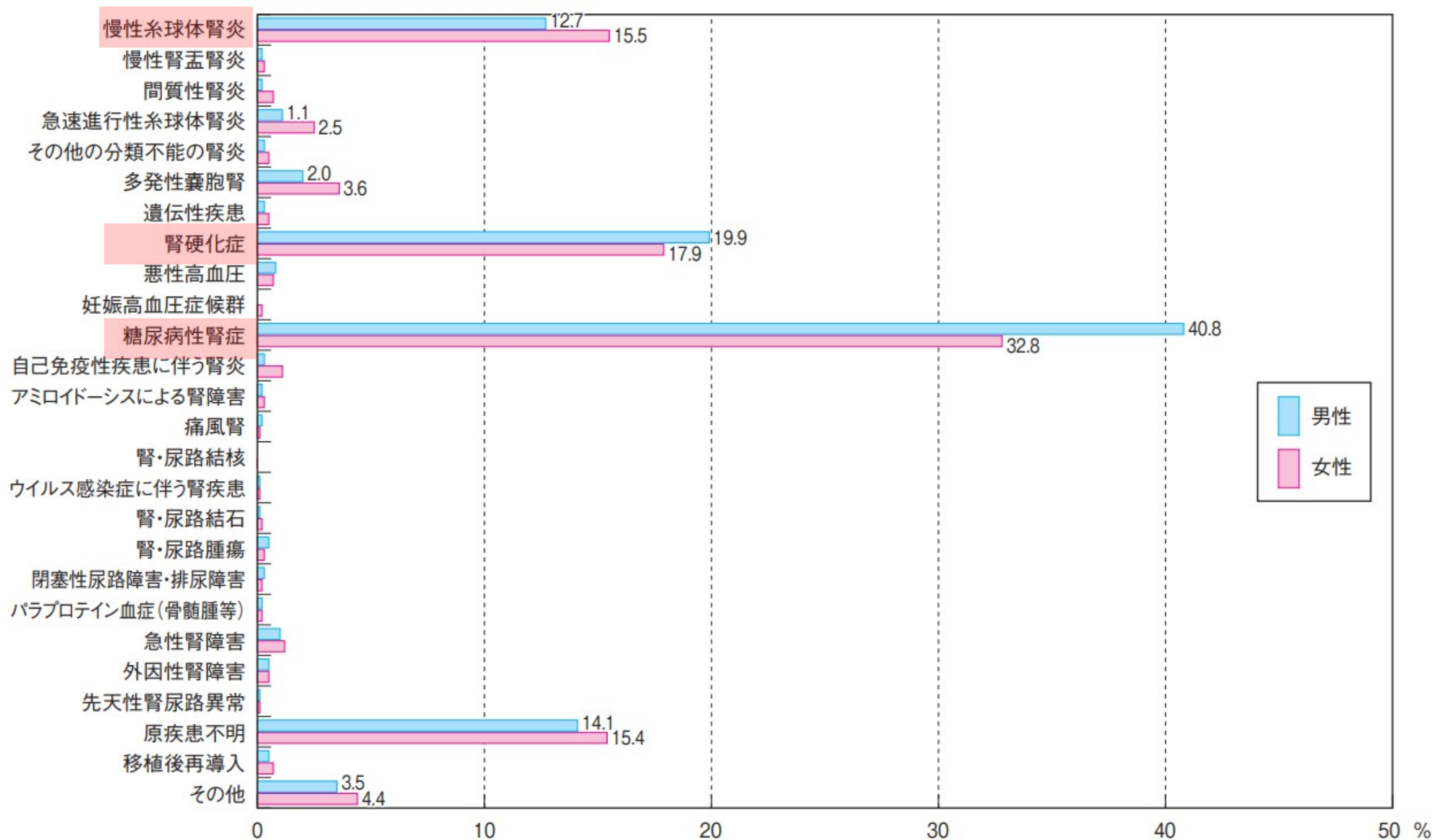


図 16 導入患者 原疾患と性別, 2023

(患者調査による集計)

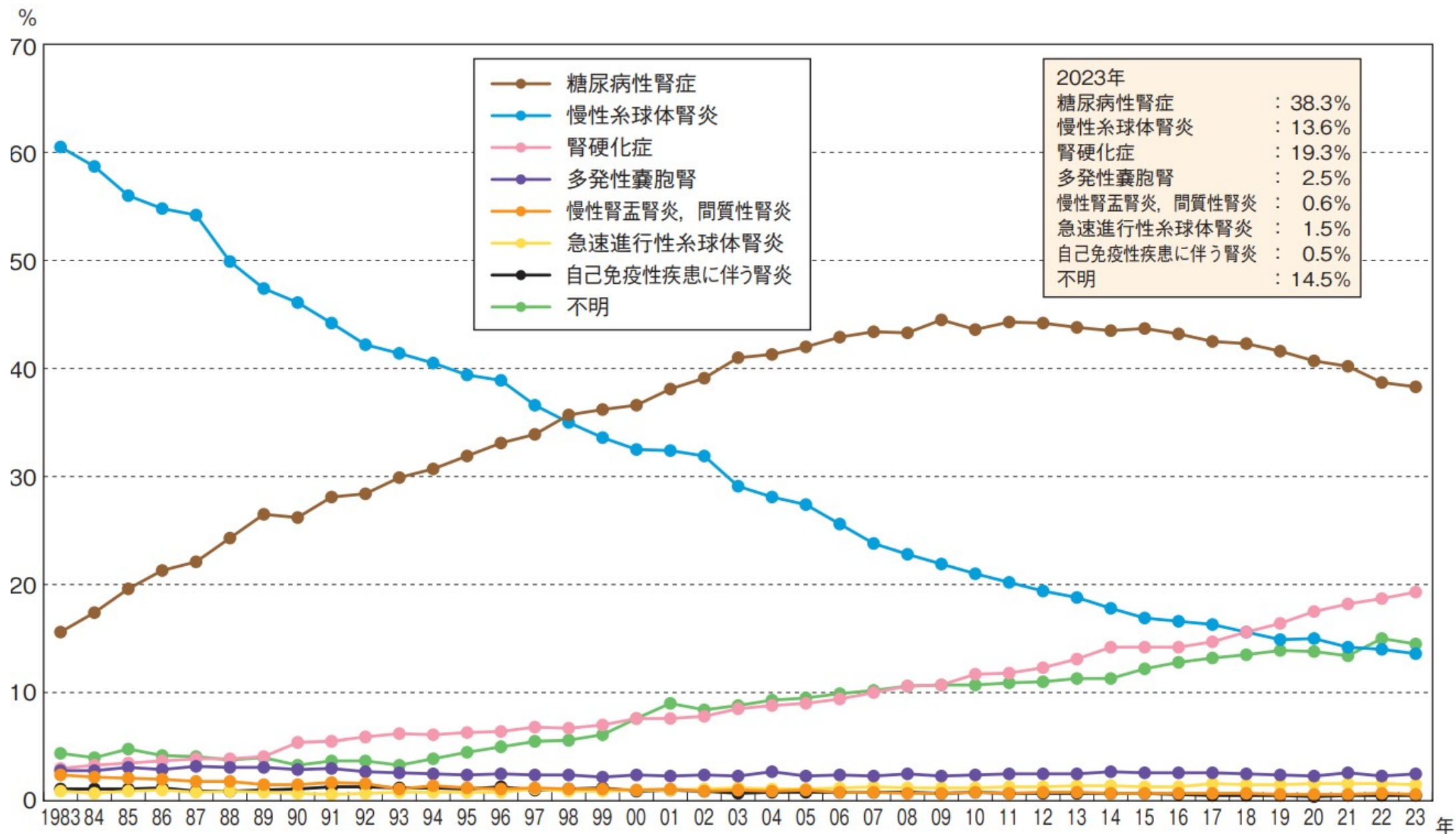
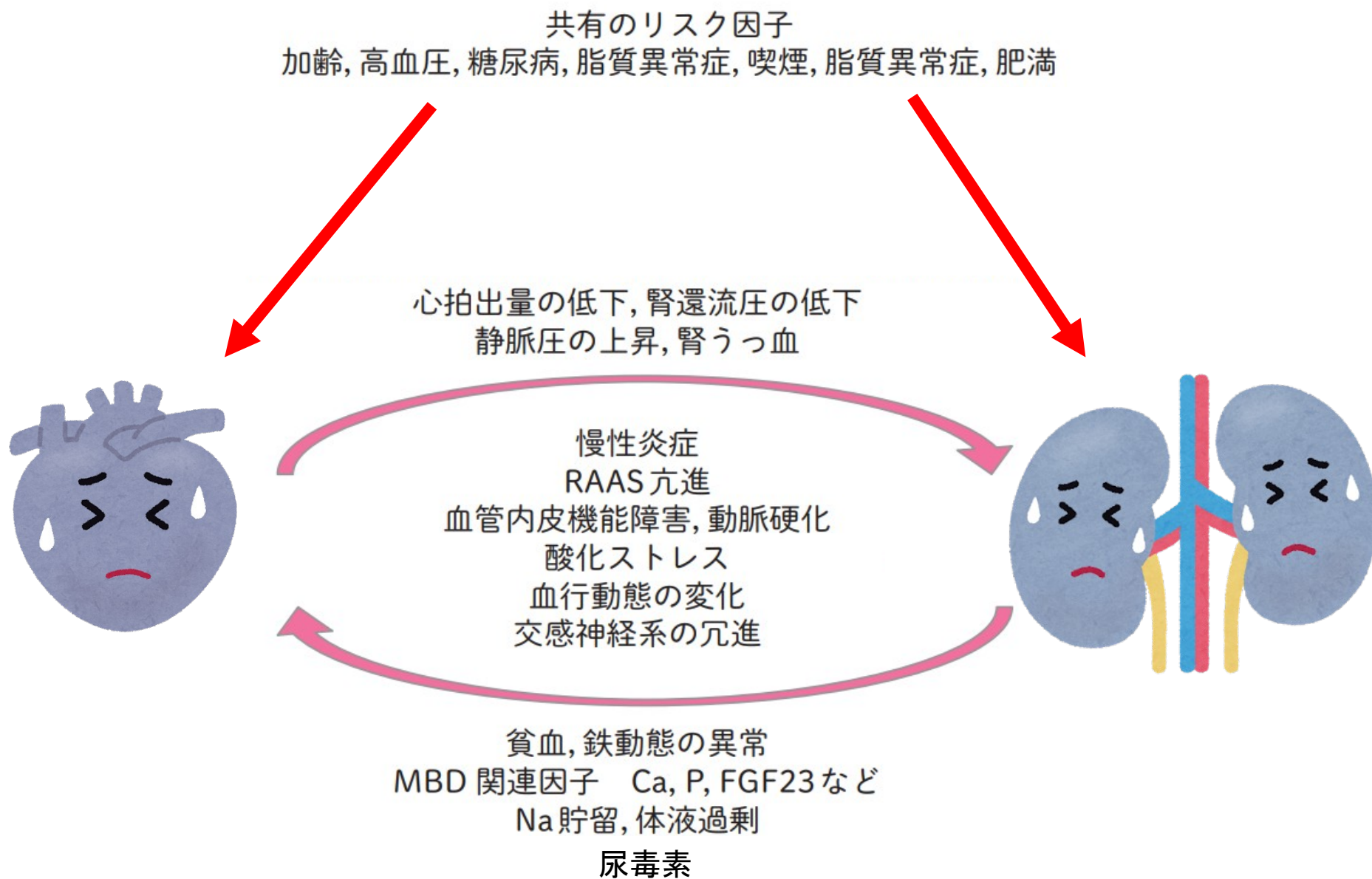


図 17 導入患者 原疾患割合の推移, 1983-2023

(患者調査による集計)

心腎連関



腎機能別の心血管系イベント(頻度)

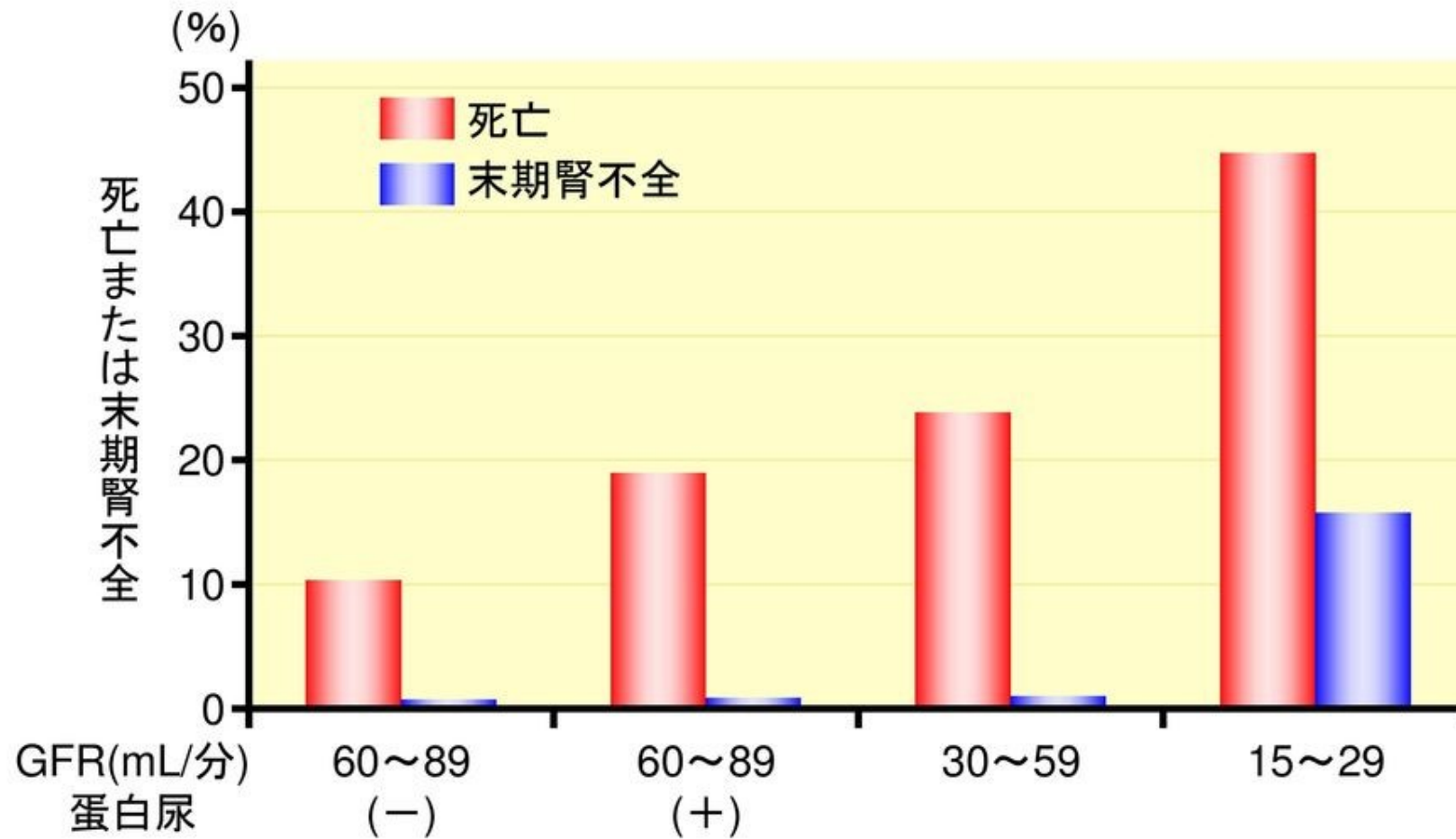
心血管病 (CVD) 発症率 (100人・年あたり)



N Engl J Med. 2004 Sep 23;351(13):1296-305.

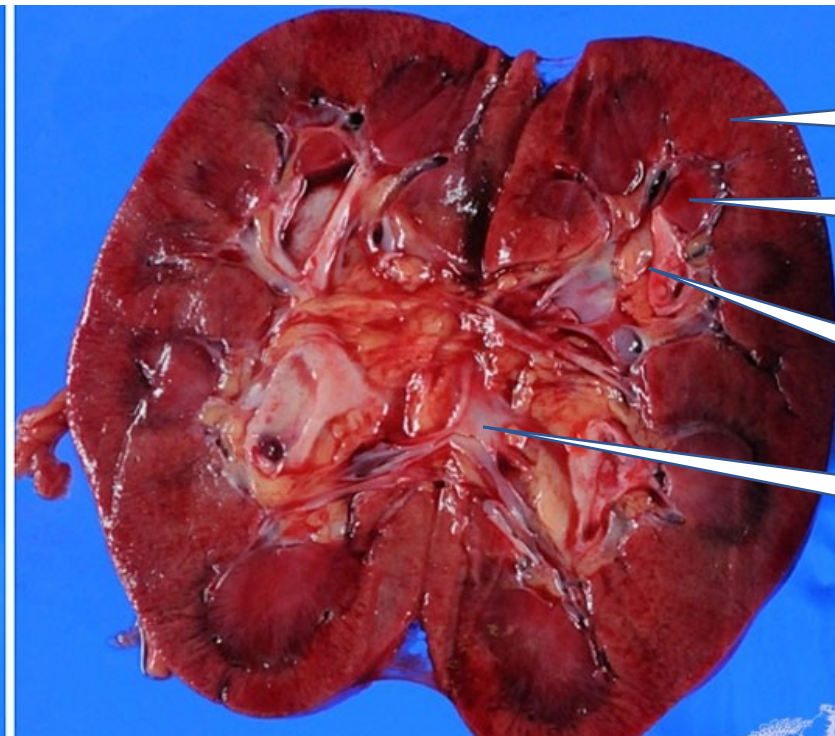
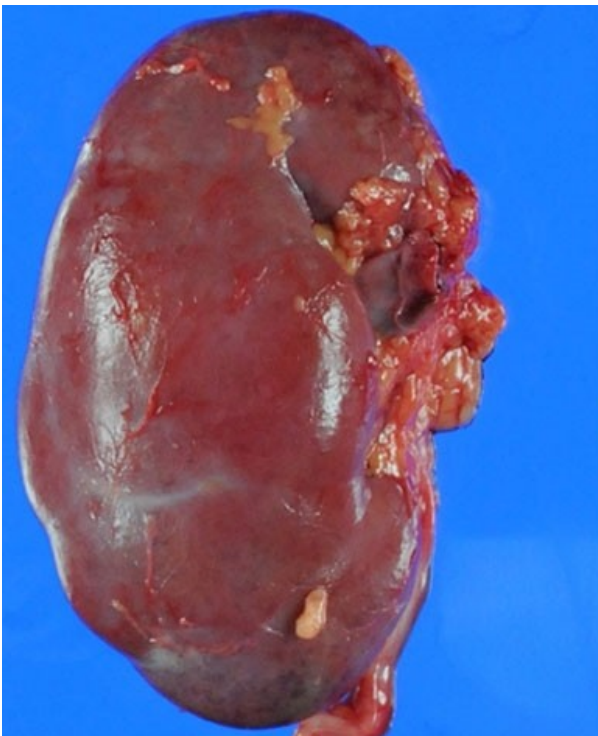
Chronic kidney disease and the risks of death, cardiovascular events, and hospitalization.

腎機能別にみた死亡率と ESKD(移植を含む)発症率(米国の成績)



(Keith DS, et al. Arch Intern Med 2004 ; 164 : 659-663. より引用, 改変)

腎硬化症



皮質

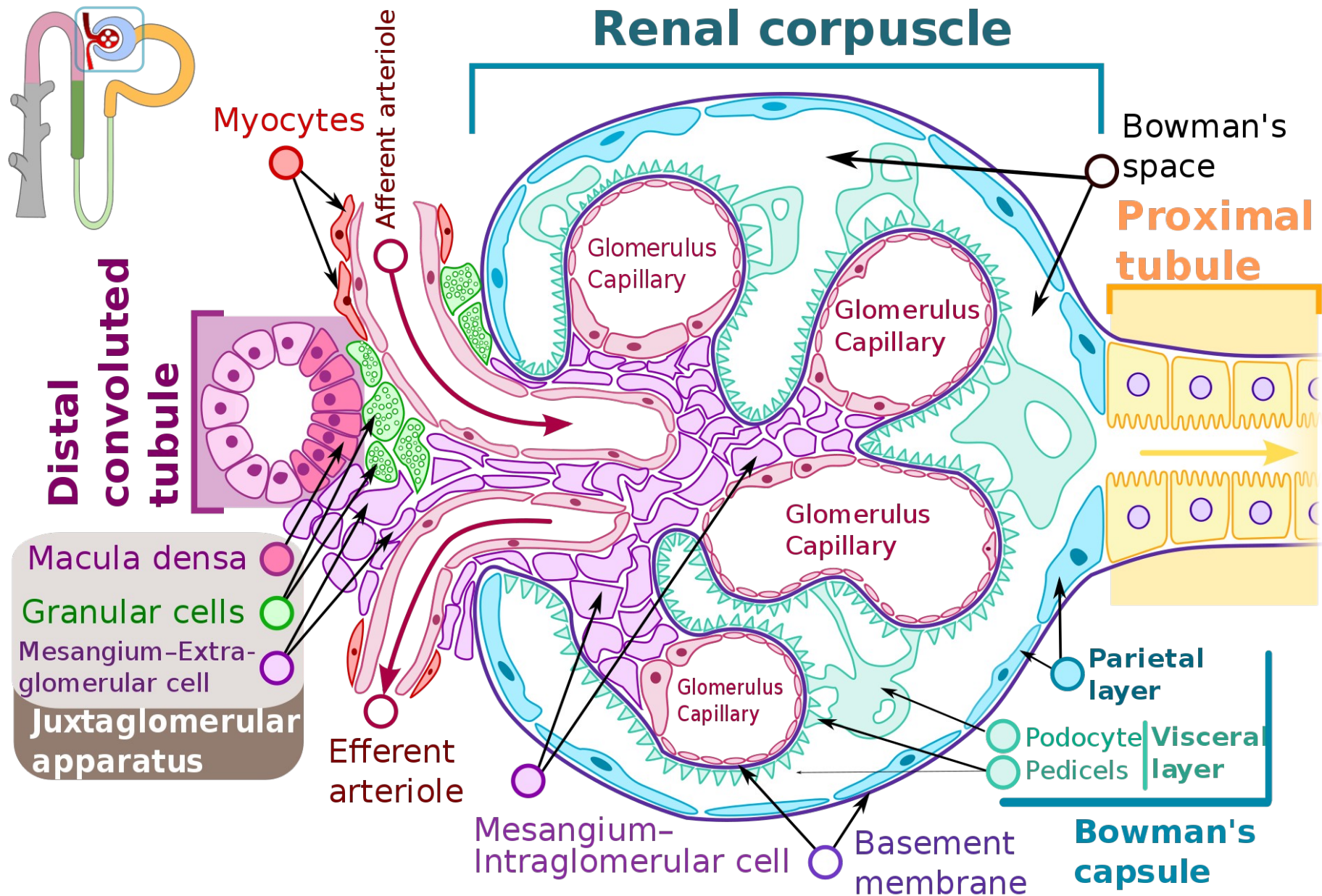
髓質

腎杯

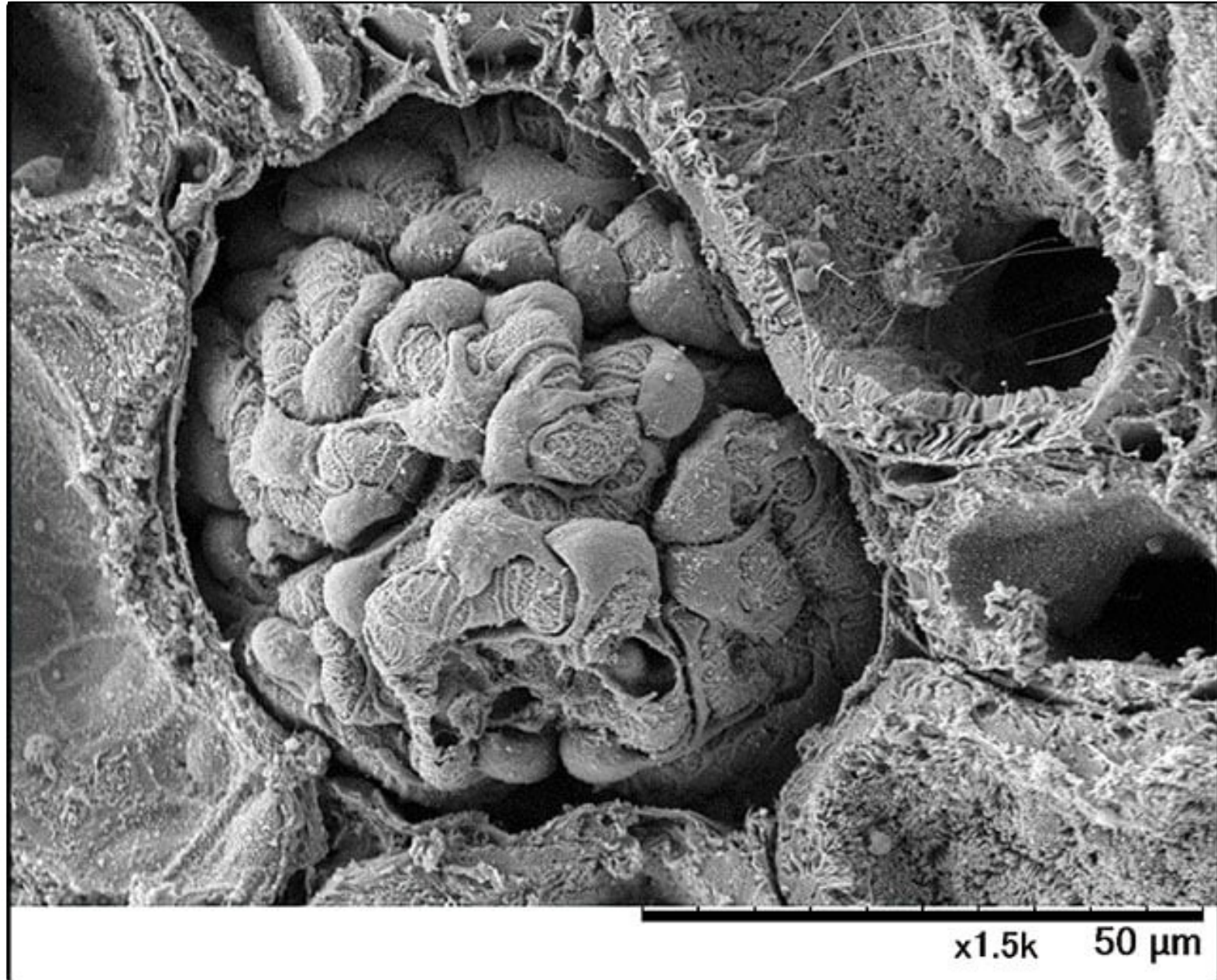
腎う



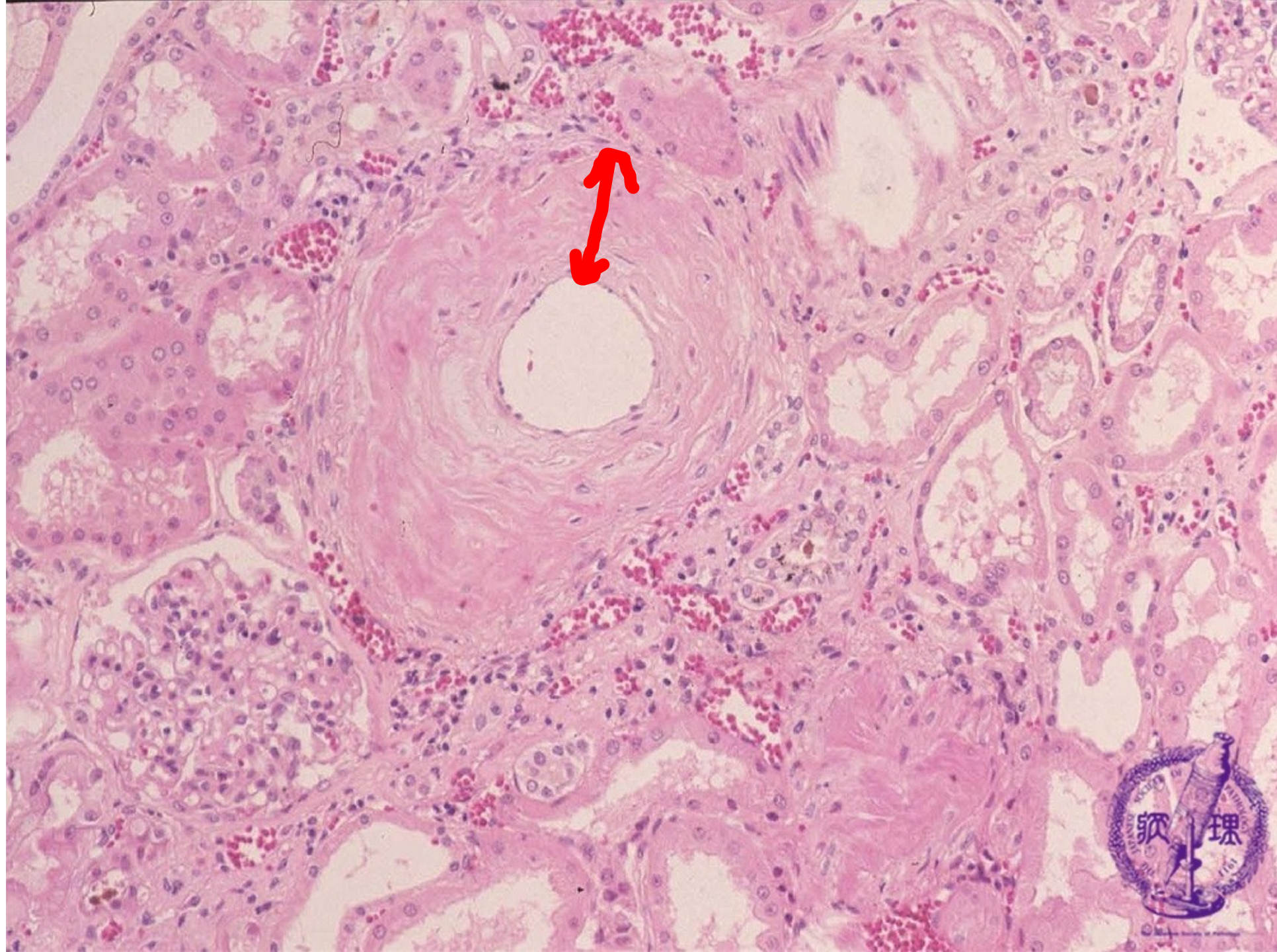
正常系球体



正常糸球体







腎硬化症

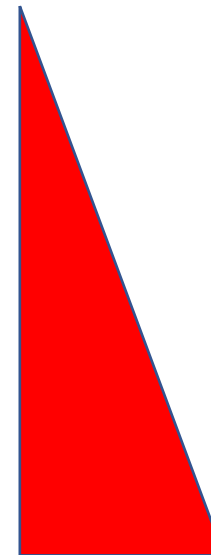
年単位で徐々に進行する。長年の高血圧のため小葉間動脈から輸入細動脈が動脈硬化をおこし、腎血流が低下して腎間質の線維化と糸球体の硬化が進行する。

- ① 高齢の高血圧患者。
- ② 長年にわたる高血圧の持続。
- ③ 自覚症状に乏しい。特異的な尿所見なし。軽度蛋白尿程度。
- ④ 超音波検査やCTで、両側の腎萎縮が見られる。

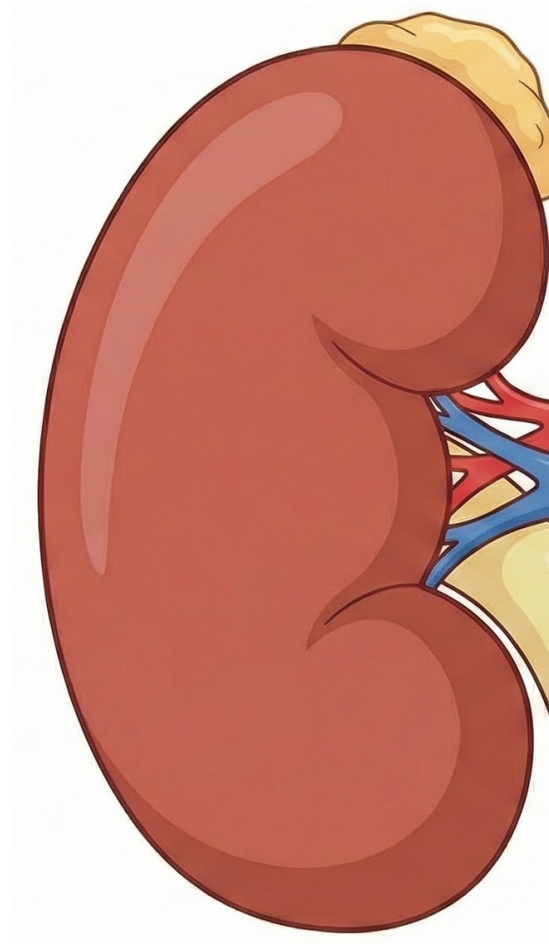
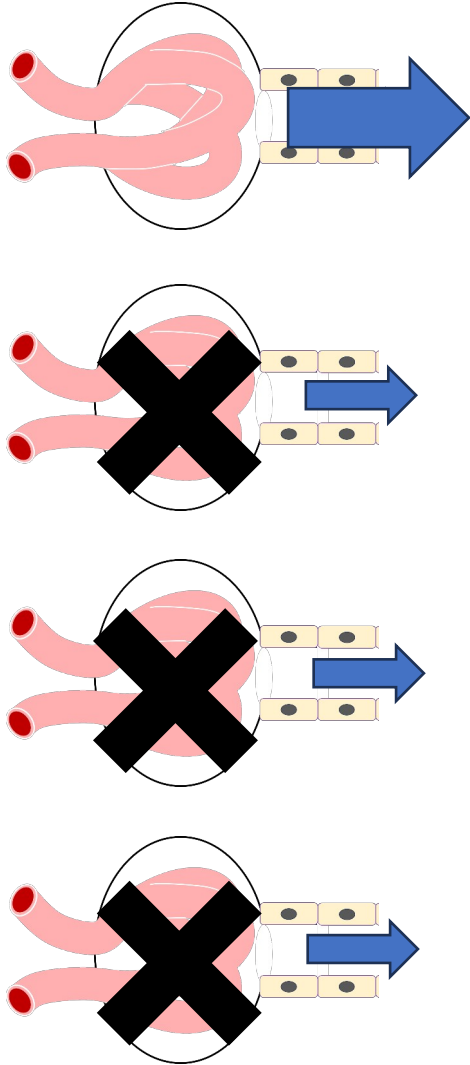
治療 生活習慣の改善や降圧薬による血圧コントロールを行う。

腎硬化症の有病率は年齢とともに増加する

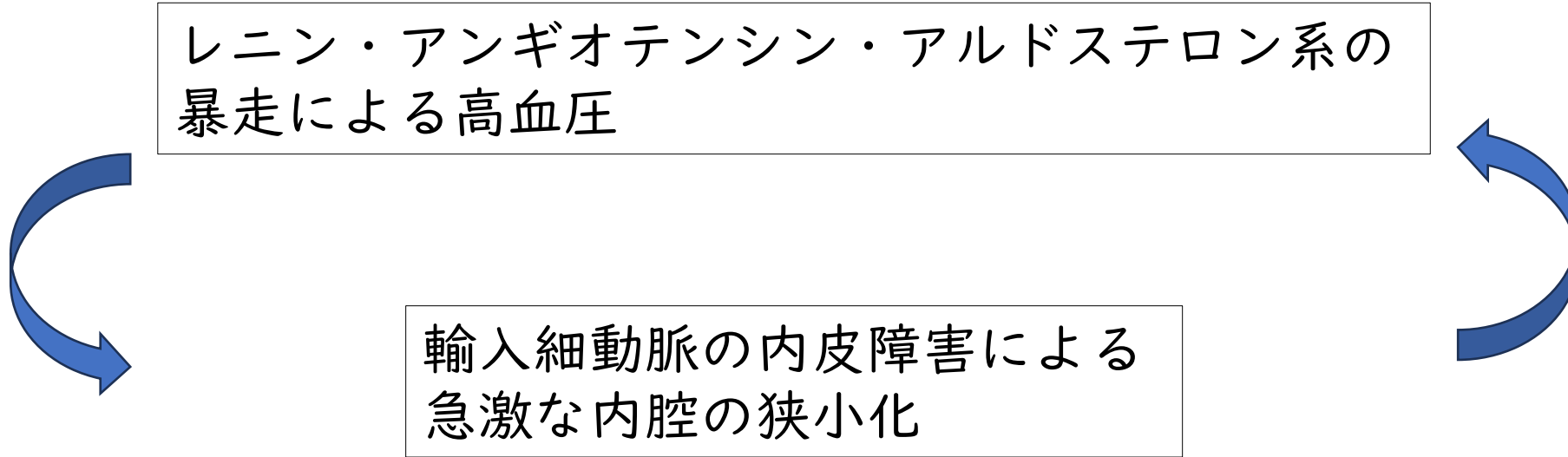
年齢	有病率
	% (95% CI)
18-29 y	2.7% (1.1% to 6.7%)
30-39 y	16% (12% to 20%)
40-49 y	28% (24% to 32%)
50-59 y	44% (38% to 50%)
60-69 y	58% (47% to 67%)
70-77 y	73% (43% to 90%)
Overall	28% (25% to 30%)



単一（sn）ネフロンGFRの増加によるGFRの代償



悪性腎硬化症

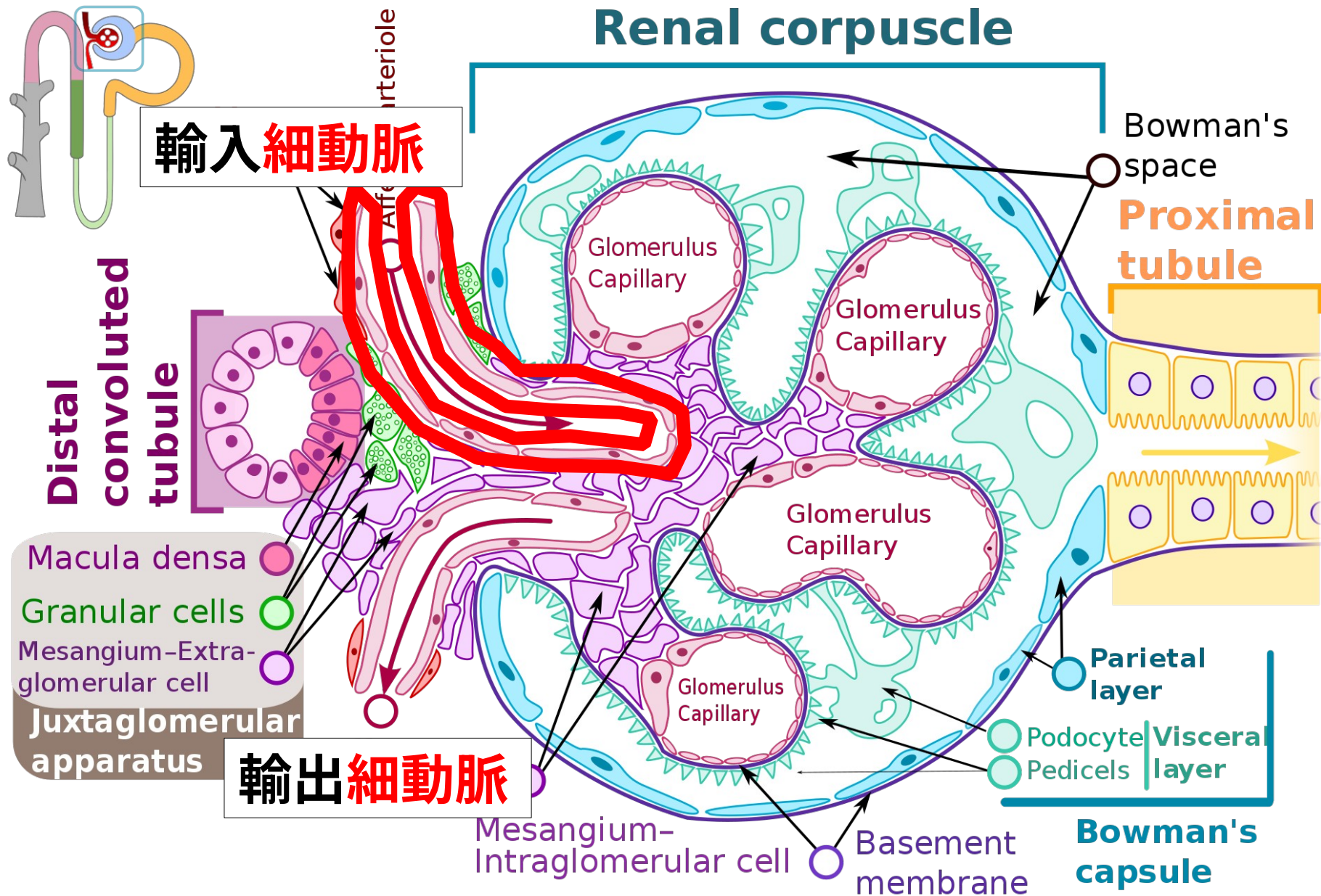


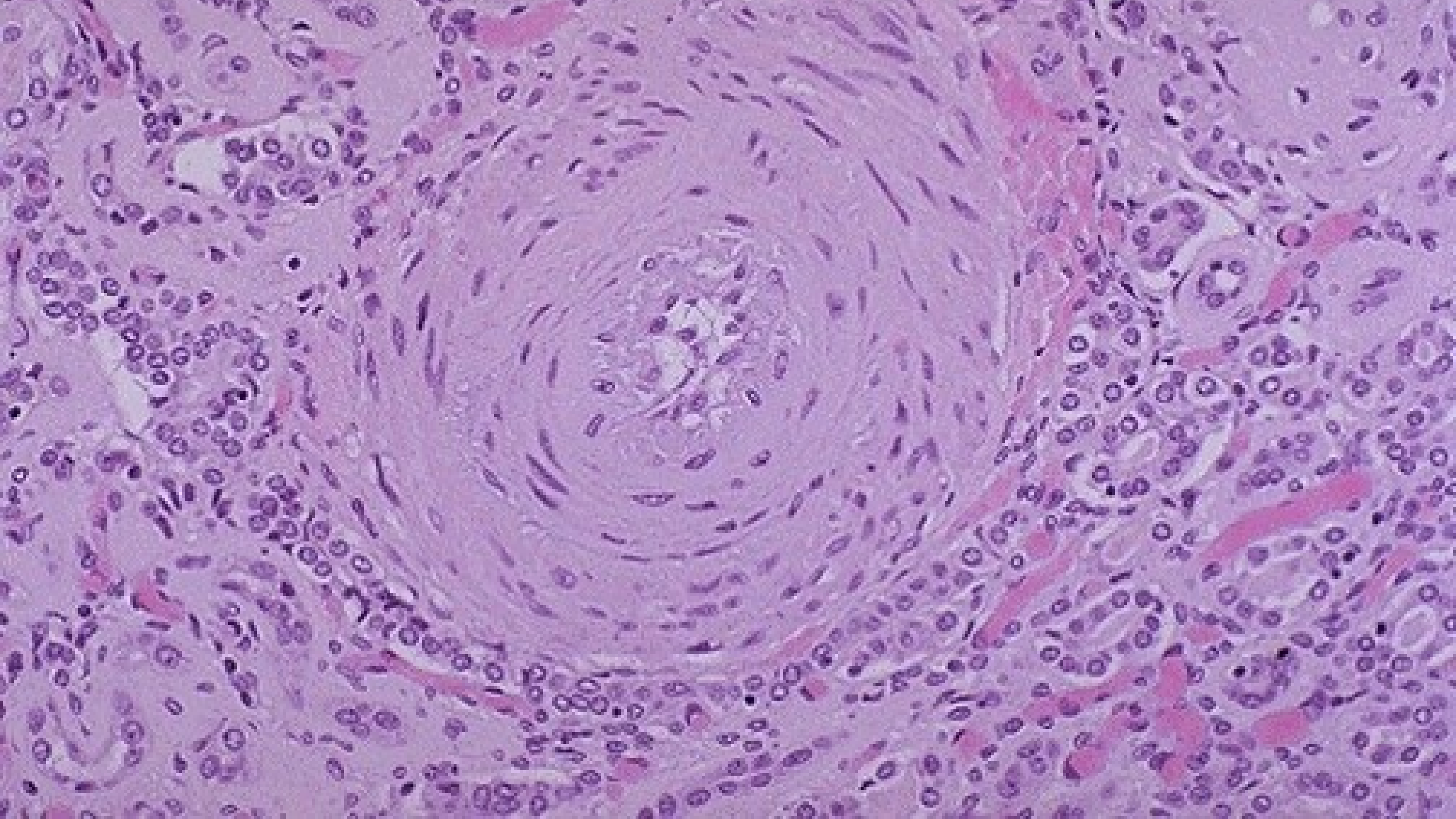
ネフロンが急激な虚血に陥って糸球体の硬化、尿細管障害、間質の線維化が急激に進行する。

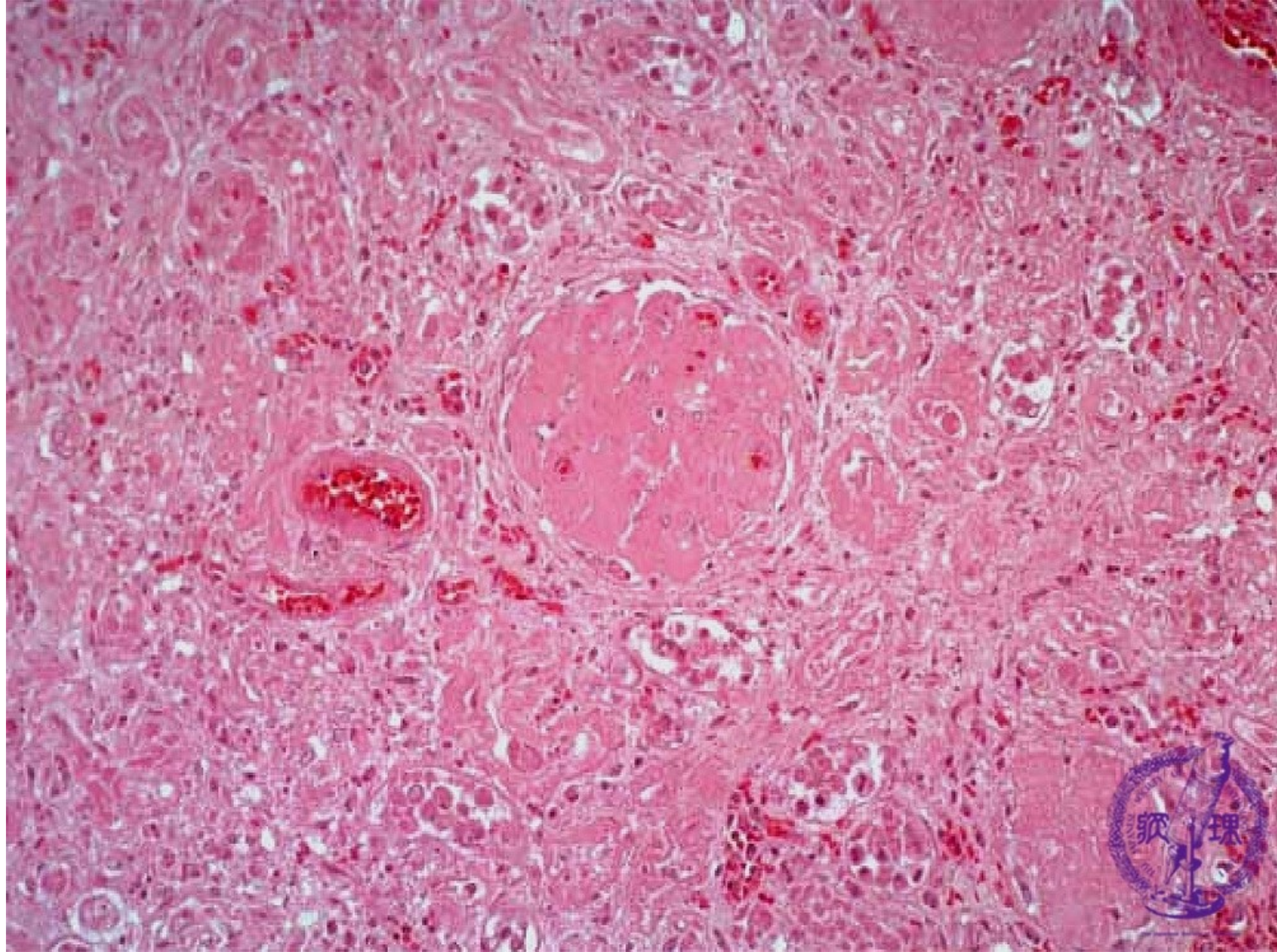
悪性腎硬化症

- ① 収縮期血圧 ≥ 180 mmHg、拡張期血圧 ≥ 120 mmHgの高度の高血圧
血漿レニン活性（PRA） $\uparrow$ 。アルドステロン $\uparrow$ 。
- ② 眼底所見で、乳頭浮腫、出血、軟性白斑などがみられる。
- ③ 頭痛、視力障碍、高血圧脳症などの脳症状、
心不全症状などがみられる。
- ④ 急激に進行する腎機能障害。
蛋白尿、顕微鏡的血尿、病的円柱などが見られる。

治療 緊急降圧療法（Ca拮抗薬の持続点滴静注など）





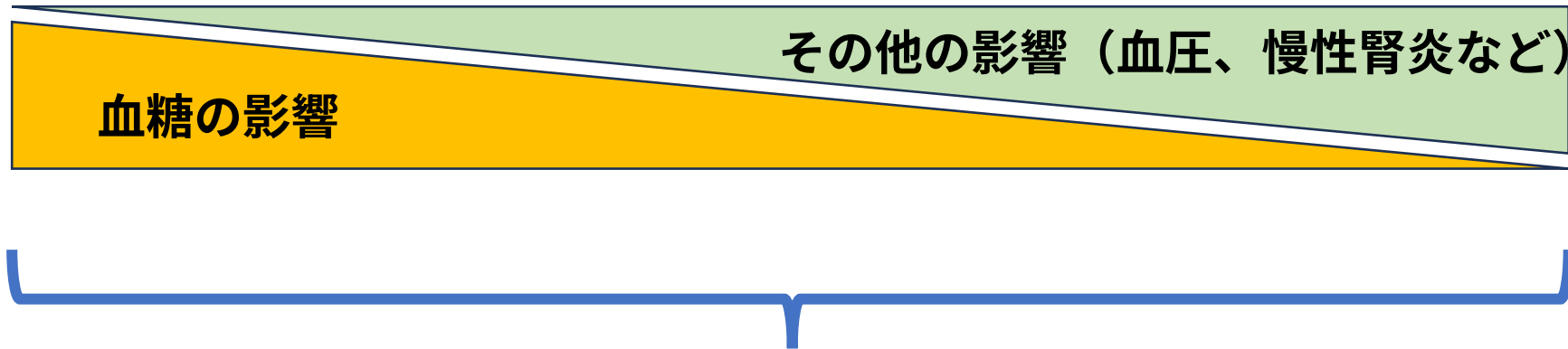


糖尿病性腎症と 糖尿病性腎臓病（DKD）

糖尿病患者のCKD

古典的な糖尿病性腎症

腎硬化症
IgA腎症など

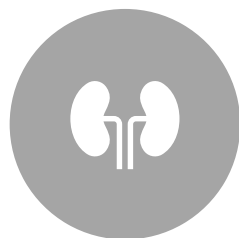


糖尿病性腎臓（DKD）
血糖のみならずリスク因子を包
括的に管理する

糖尿病の合併症



糖尿病網膜症

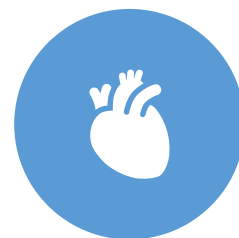


糖尿病性腎症



糖尿病神経障害

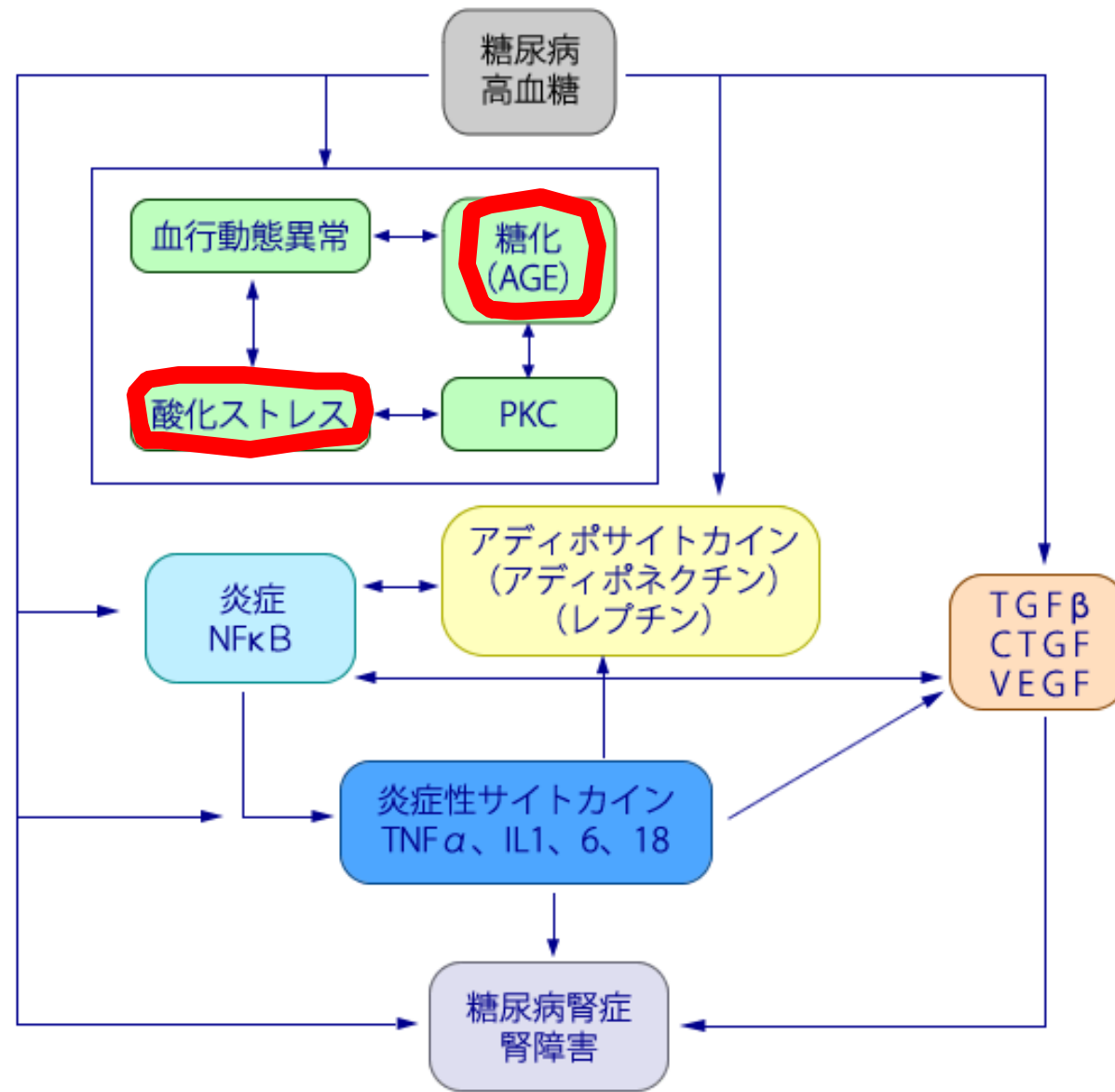
三大合併症

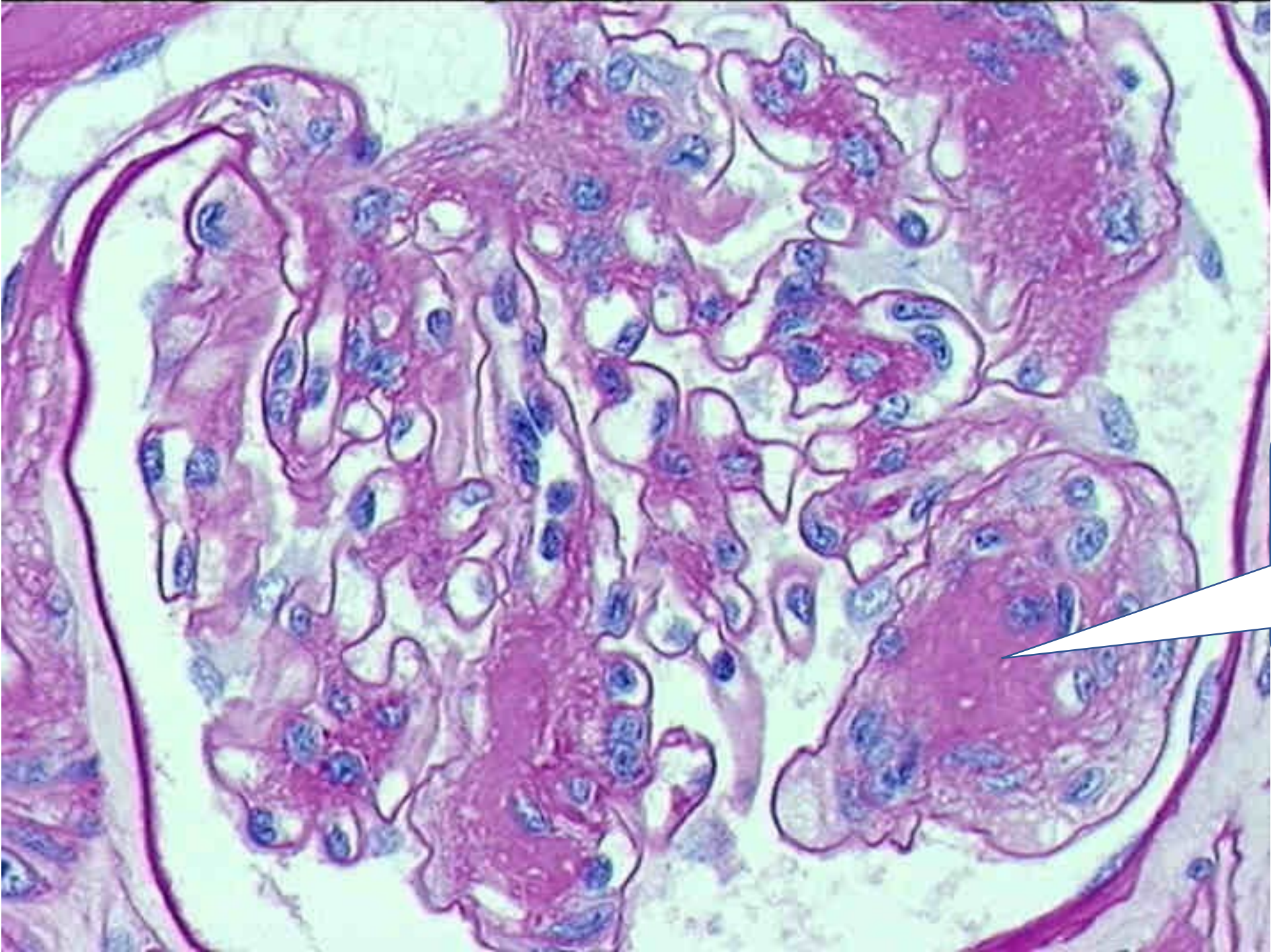


動脈硬化

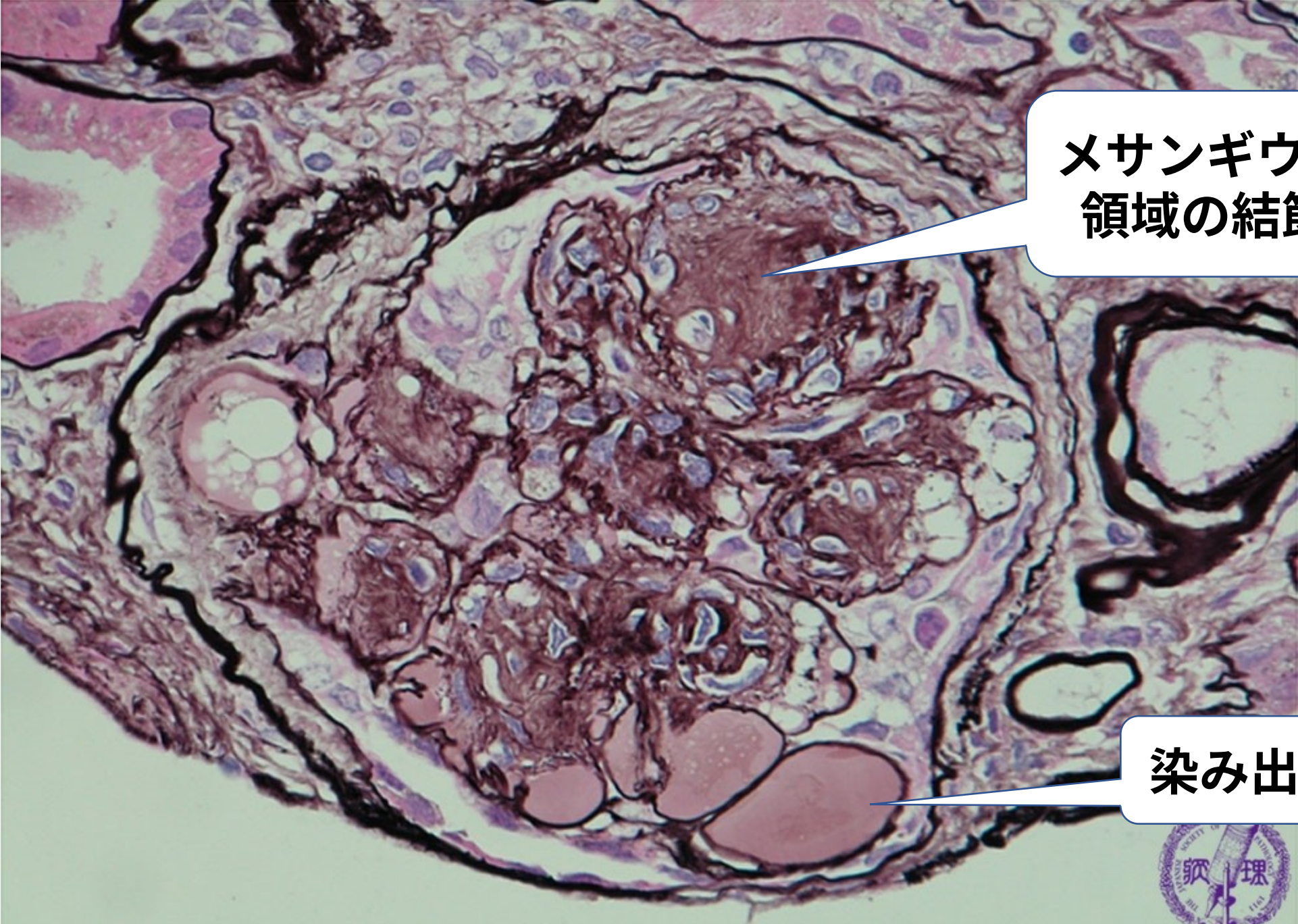


糖尿病足病変





メサン
ギウム
領域の
結節



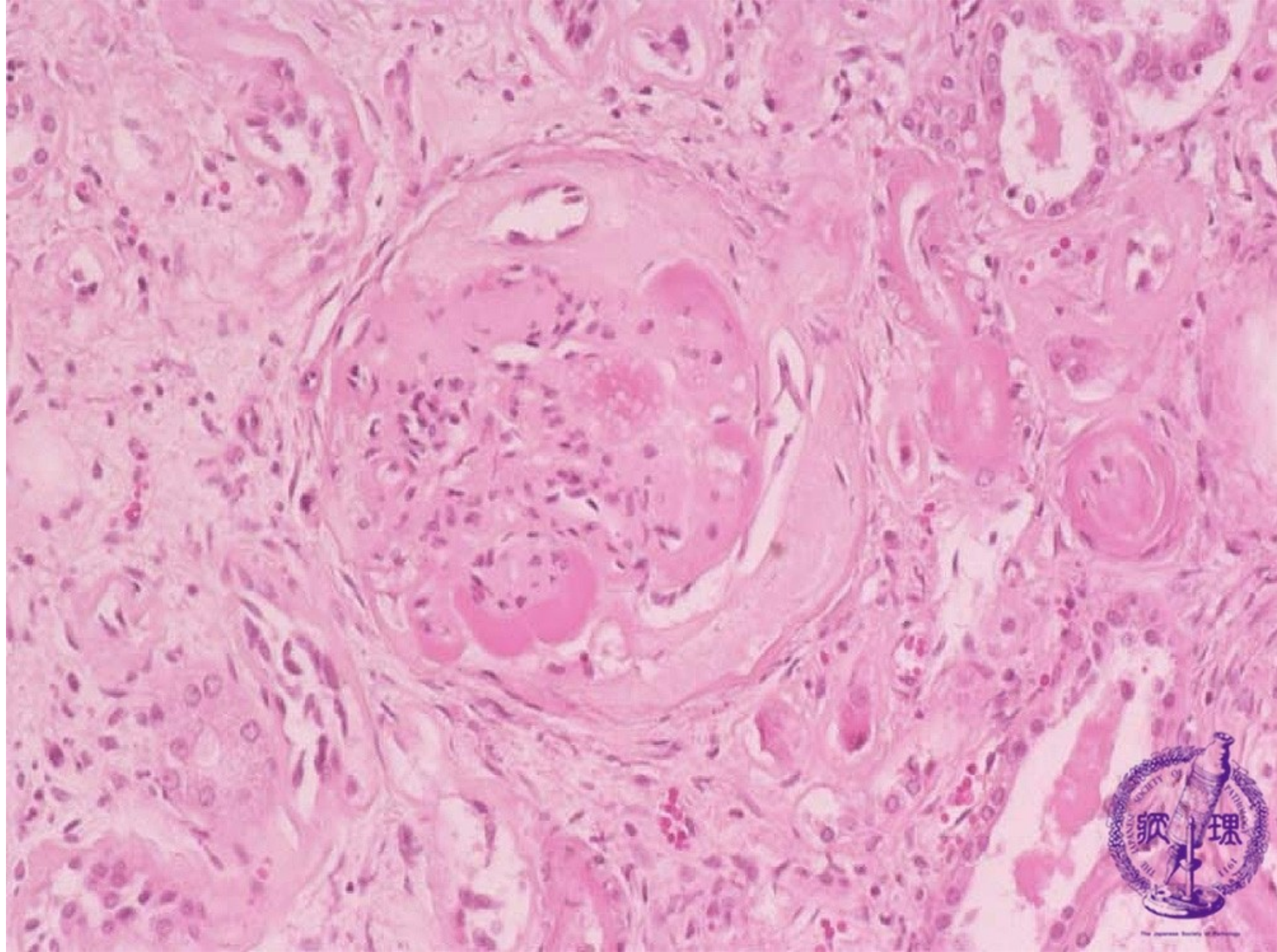
メサングウム
領域の結節

This histological section shows a complex arrangement of glandular structures. A prominent feature is a large, central area of dense brown staining, which is identified by a callout as a nodular lesion in the mesangial region. The surrounding tissue consists of various glandular units with varying degrees of cellular detail and staining intensity.

染み出し病変

This callout points to a specific area within the tissue section, highlighting a lesion characterized by leakage of material, likely protein, from the surrounding structures. The area appears as a lighter, more diffuse region compared to the surrounding dense tissue.





糖尿病性腎臓病の病期

表 4-1 糖尿病性腎症病期分類 2023^{注1}

病期	尿中アルブミン・クレアチニン比 (UACR, mg/g) あるいは 尿中蛋白・クレアチニン比 (UPCR, g/g)	推算糸球体濾過量 (eGFR, mL/分/1.73 m ²) ^{注3}
正常アルブミン尿期 (第 1 期) ^{注2}	UACR 30 未満	30 以上
微量アルブミン尿期 (第 2 期) ^{注4}	UACR 30～299	30 以上
顕性アルブミン尿期 (第 3 期) ^{注5}	UACR 300 以上あるいは UPCR 0.5 以上	30 以上
GFR 高度低下・末期腎不全期 (第 4 期) ^{注6}	問わない ^{注7}	30 未満
腎代替療法期 (第 5 期) ^{注8}	透析療法中あるいは腎移植後	

図1. 糖尿病性腎症の分類

CKD分類	A1	A2	A3
G1 G2 G3a G3b	第1期 (腎症前期)	第2期 (早期腎症期)	第3期 (顕性腎症期)
G4 G5	「古典的」糖尿病性腎症 たんぱく尿陰性の 糖尿病性腎臓病 第4期 (腎不全期)		
G5D			
	第5期 (透析療法期)		

日常臨床における“DKD”の正しい使い方の例



古典的な糖尿病性腎症の経過

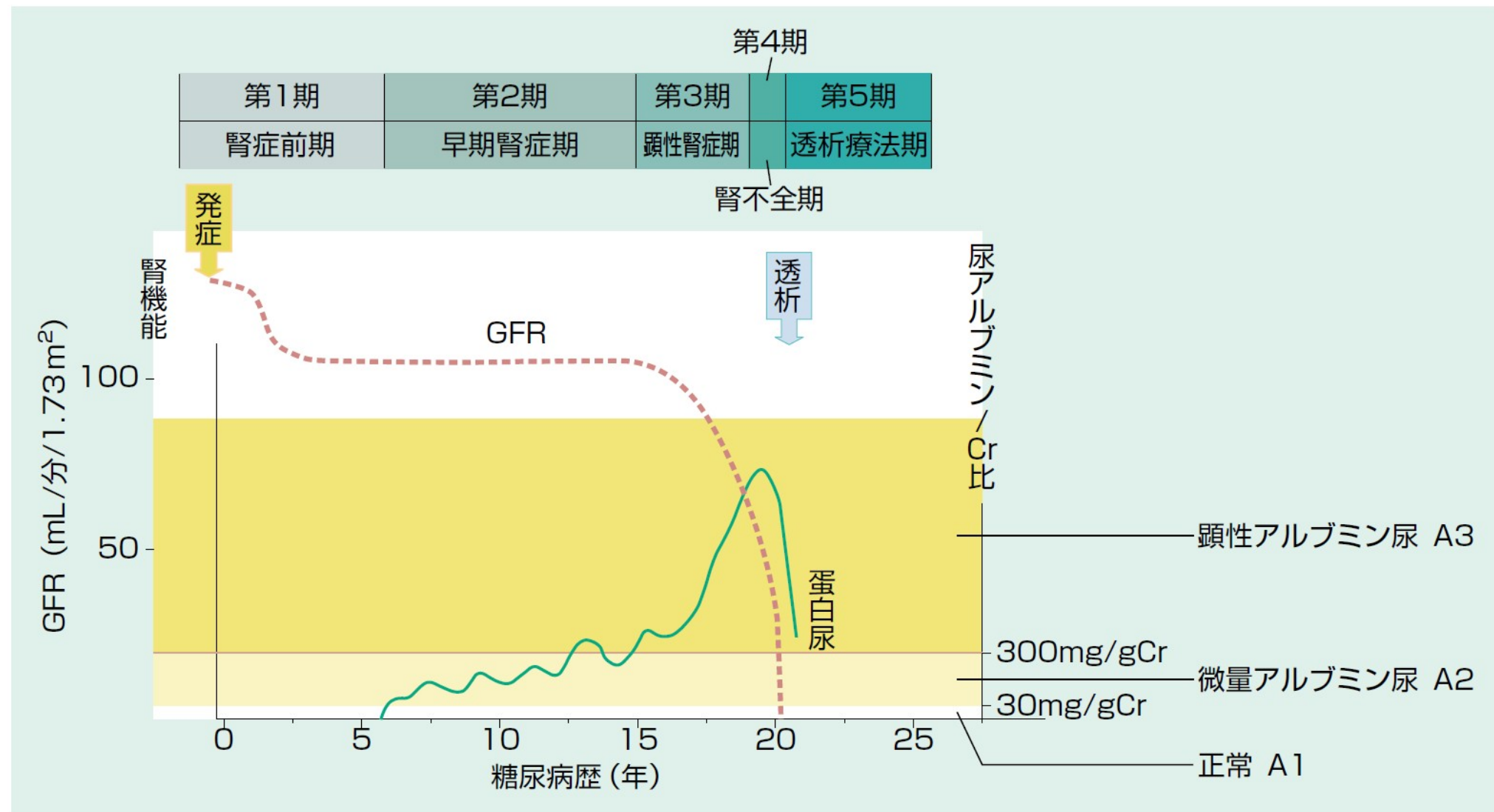
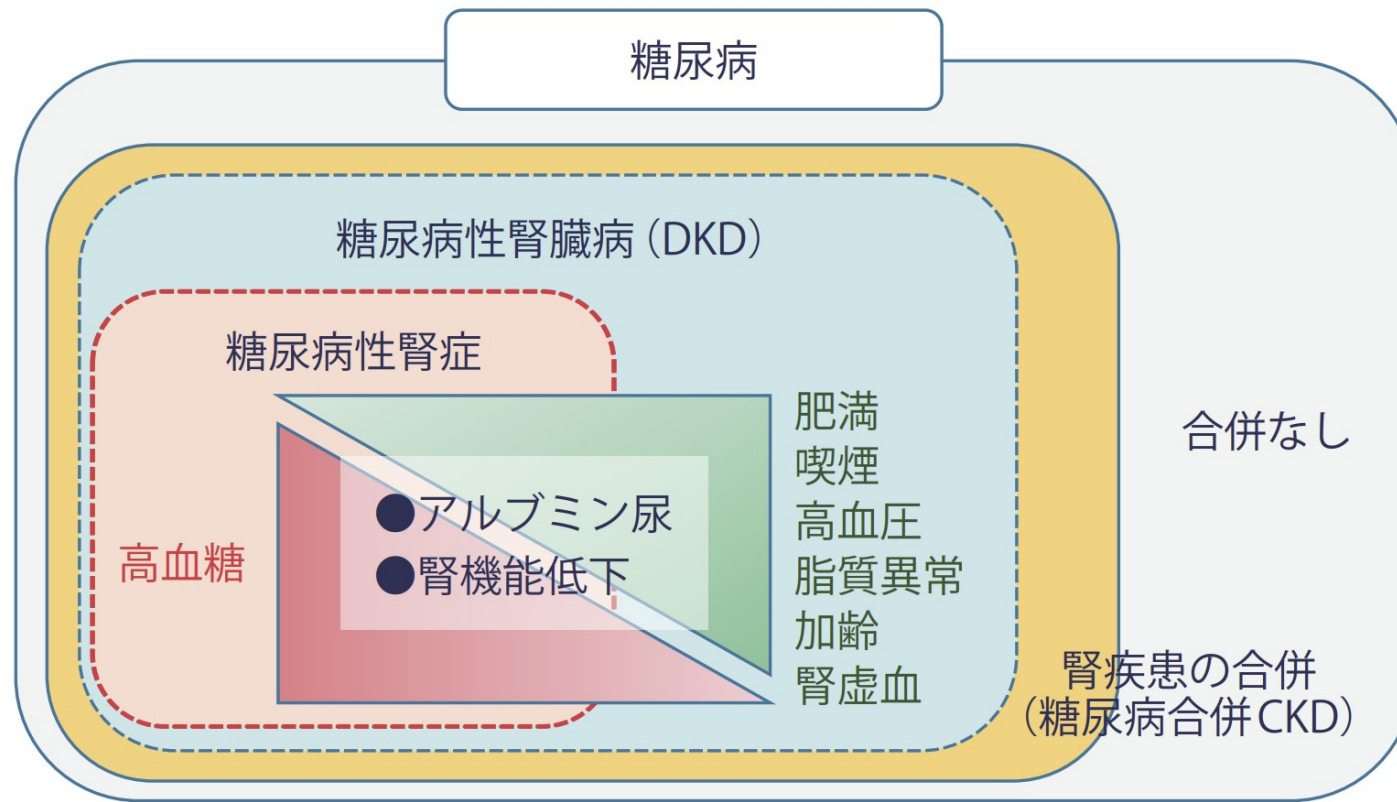


図 19 2 型糖尿病性腎症の臨床経過

(槇野博史. 糖尿病性腎症—発症・進展機序と治療. 東京：診断と治療社, 1999：192. より引用, 改変)



血糖あるいは血圧のみを厳格に管理するだけでは，DKD の重症化を十分に抑制することが難しいことが明らかとなった。

図1 糖尿病患者にアルブミン尿あるいは腎機能低下を合併する疾患と病態の関連図

糖尿病患者にアルブミン尿あるいは腎機能低下を認める場合，その成因・病態形成には，高血糖だけではなく，多くのリスク因子が混在し，さまざまな寄与度をもって関与している．そのため，1つのリスク因子を厳格に管理するよりも，多くのリスク因子を包括的に管理する集学的治療がDKD重症化予防のための治療戦略として推奨される．

CKD：chronic kidney disease

DKDの治療

- **血糖管理**

HbA1c 7.0未満の管理でDKDの発症や進展を抑制できるが、重症低血糖や心血管イベントのリスクが高い症例もいたため、一律の推奨ができない。治療内容や併存症など患者背景に応じて**個別に設定**する

- **血圧管理**

家庭血圧**125/75mmHg未満**の管理は、糖尿病性腎臓病の発症・進展を抑制する。

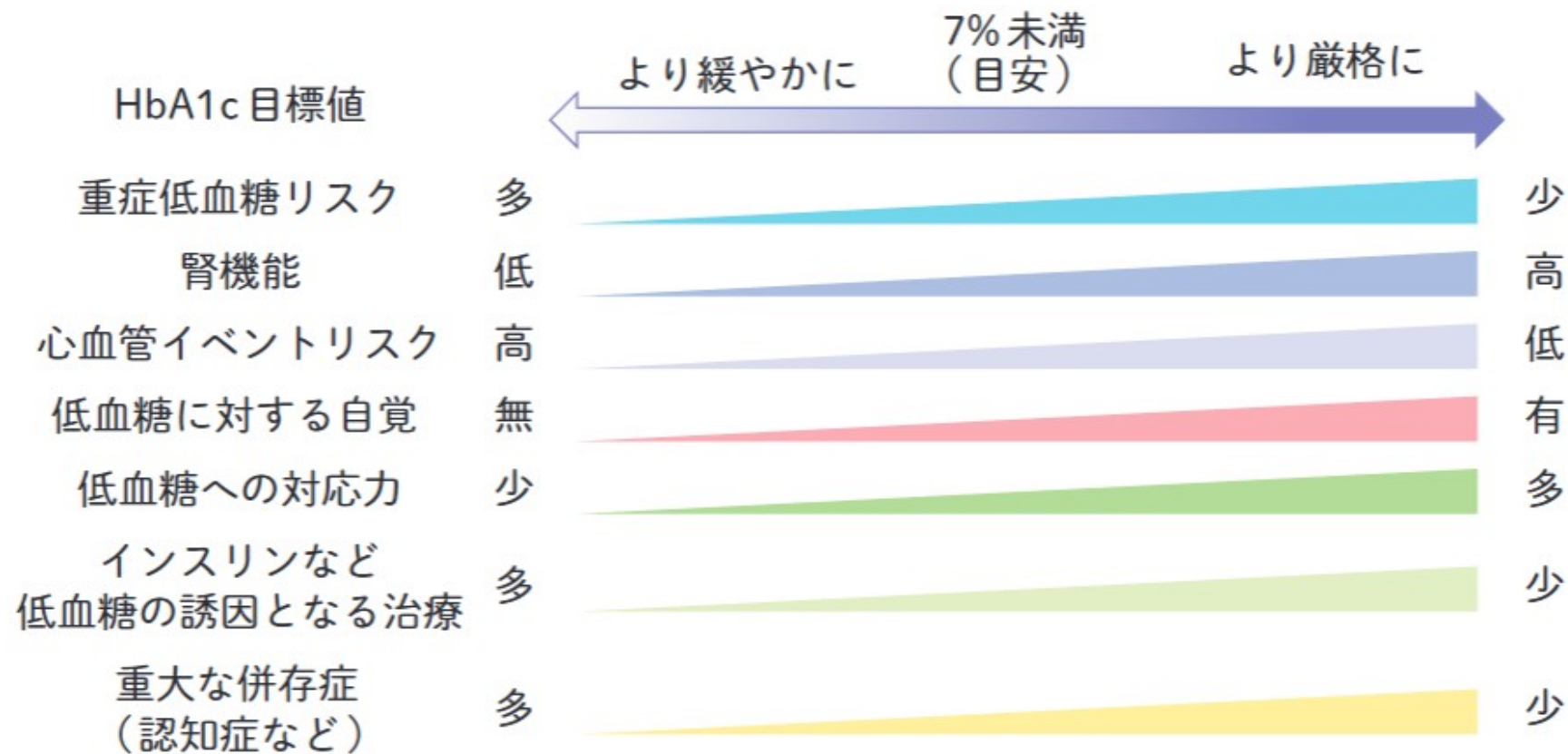
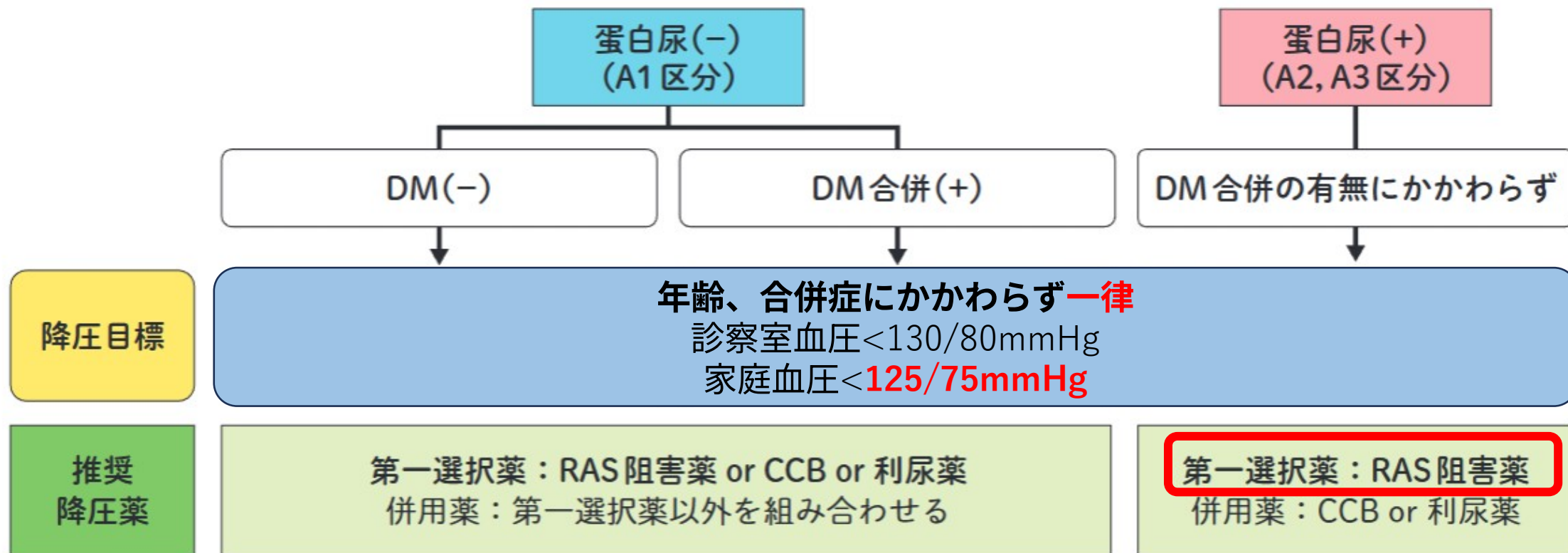


図 4-1 DKD における血糖マネジメントの考え方

HbA1c 7%未満を目安として、重症低血糖や心血管イベントリスクなどの患者背景を考慮して目標値を個別に設定する。



- ・ CKD ステージ G4, G5 の 75 歳以上では, CCB を第一選択薬として推奨
- ・ CCB : Ca 拮抗薬

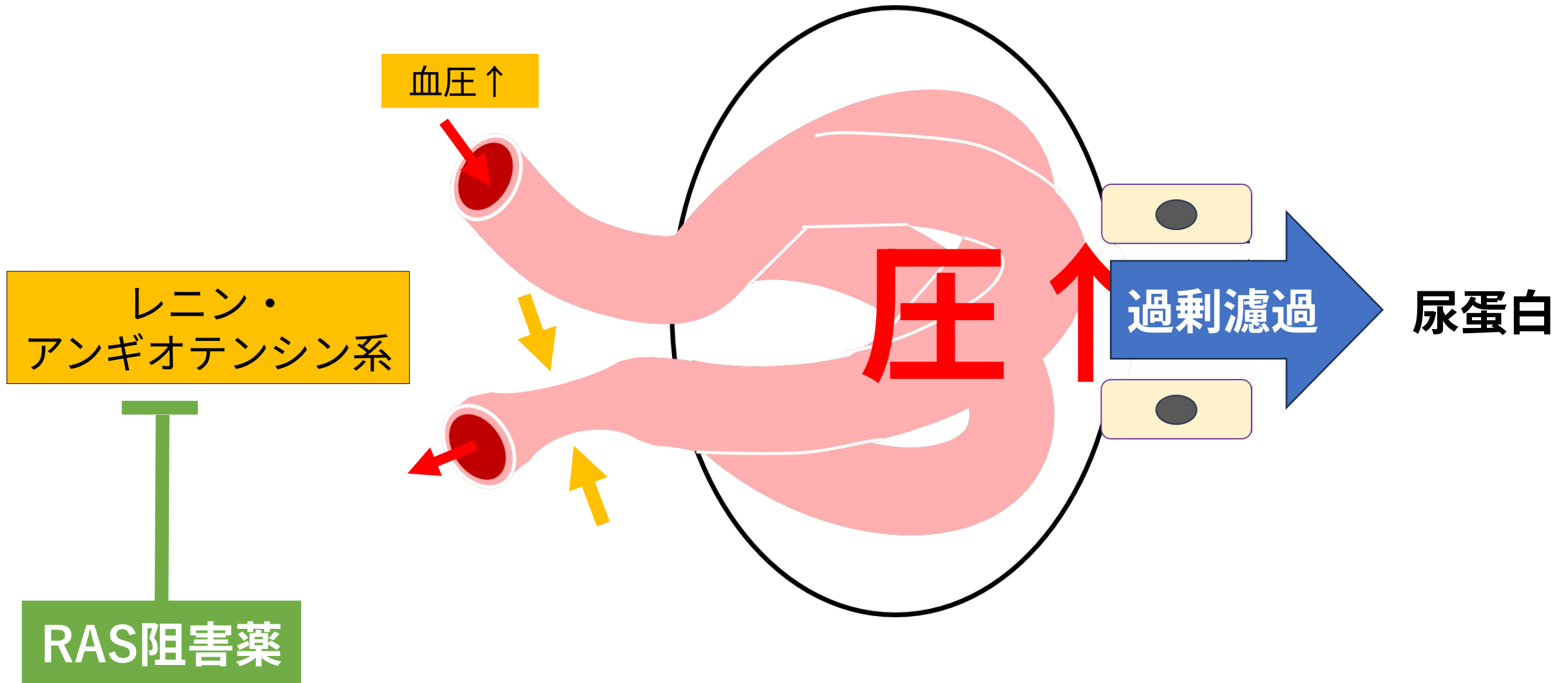
*1 : G1, G2 : DM(-)【1C】, DM(+)【B1】, G3~G5【2C】

*2 : G1, G2【1A】, G3~G5【2C】

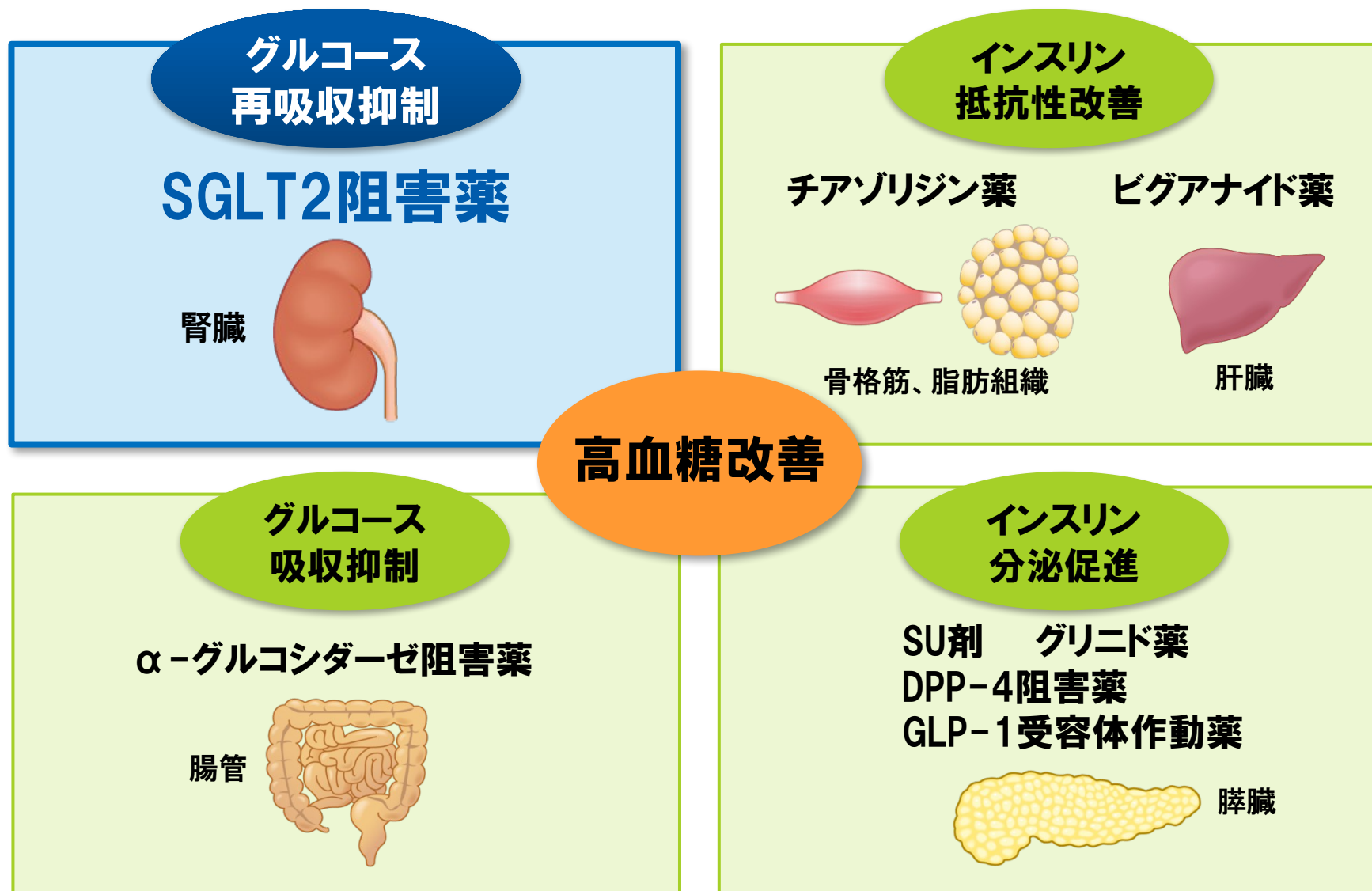
*3 : G1, G2【1B】, G3~G5【2C】

図 2-2 CKD 患者への降圧目標と推奨降圧薬 (ガイドライン委員会作図) (一部修正

RAS阻害薬による糸球体保護



糖尿病治療薬の作用機序による分類



DKD治療の鍵：SGLT2阻害薬

- ・血糖降下作用
- ・直接的な腎保護作用

糖尿病の有無にかかわらず、腎機能の低下を抑える。

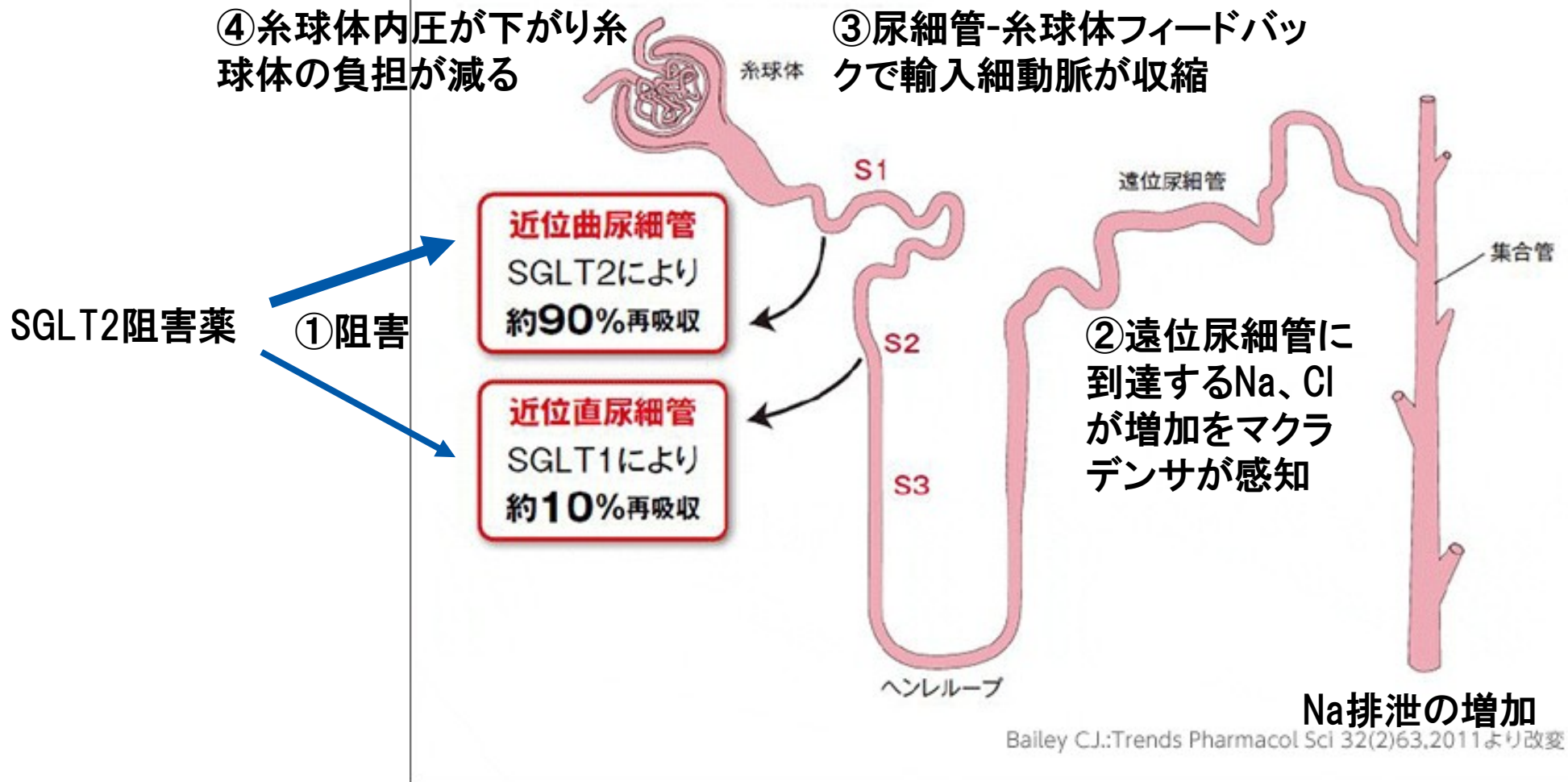
- ・**心保護作用**、体重減少、血圧降下、貧血改善、脂質異常改善等、リスク因子を包括的に改善する。
- ・正常血糖ケトアシドーシス、性器感染症は注意が必要。

SGLTとは？

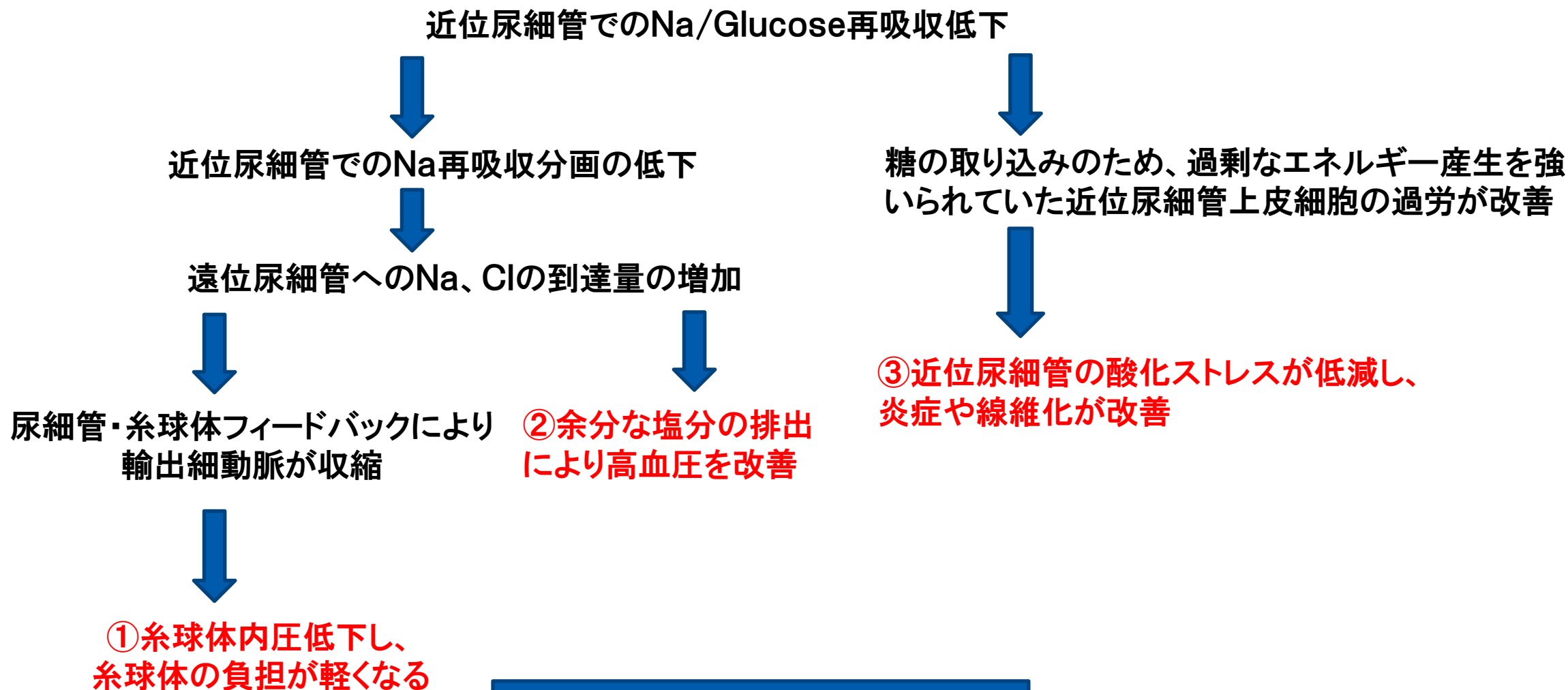
●SGLT (**s**odium/**g**lucose co-**t**ransporter)

- ・ $\text{Na}^+/\text{K}^+\text{ATP}$ アーゼによって形成された細胞内外のナトリウム勾配のエネルギーを利用し、グルコースを濃度勾配に逆らって細胞内に取り込む。
- ・ 腎においては近位尿細管での糖の再吸収を担う。SGLT1と2がある。

SGLT2阻害薬の作用部位



血糖降下によらないSGLT2阻害薬の腎保護効果



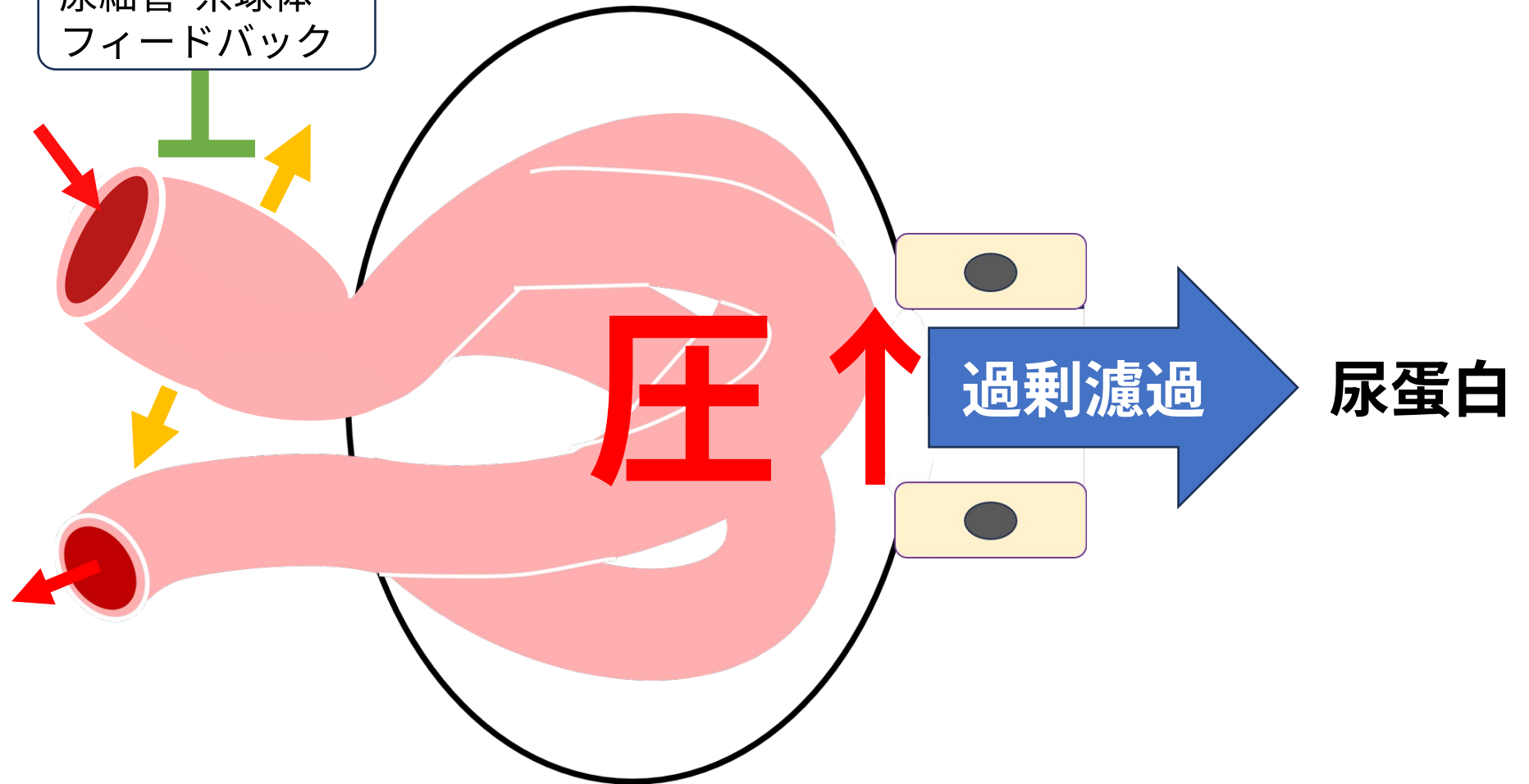
糖尿病性腎症の進行抑制

SGLT2阻害薬による糸球体保護

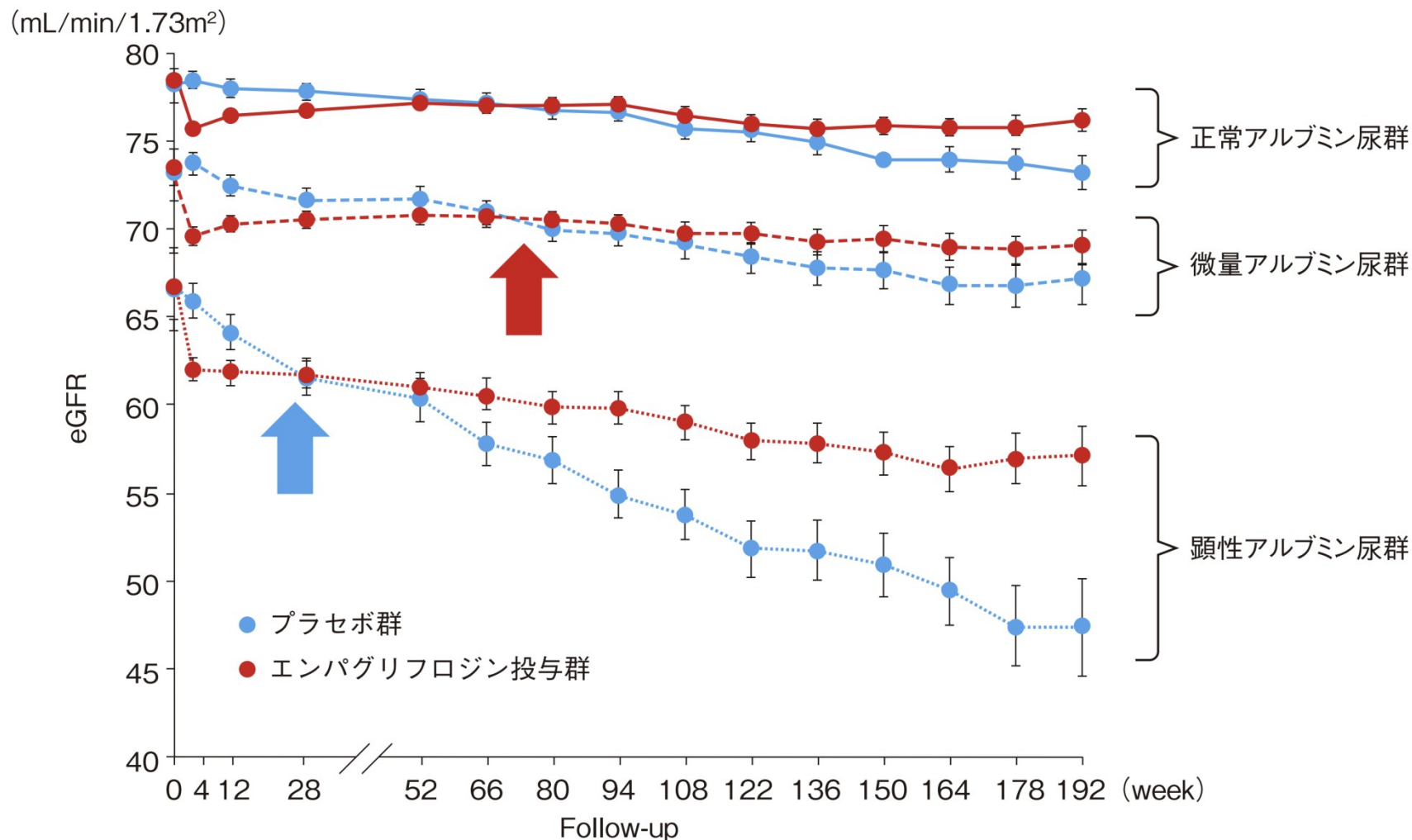
SGLT2阻害薬

尿細管-糸球体
フィードバック

糖尿病



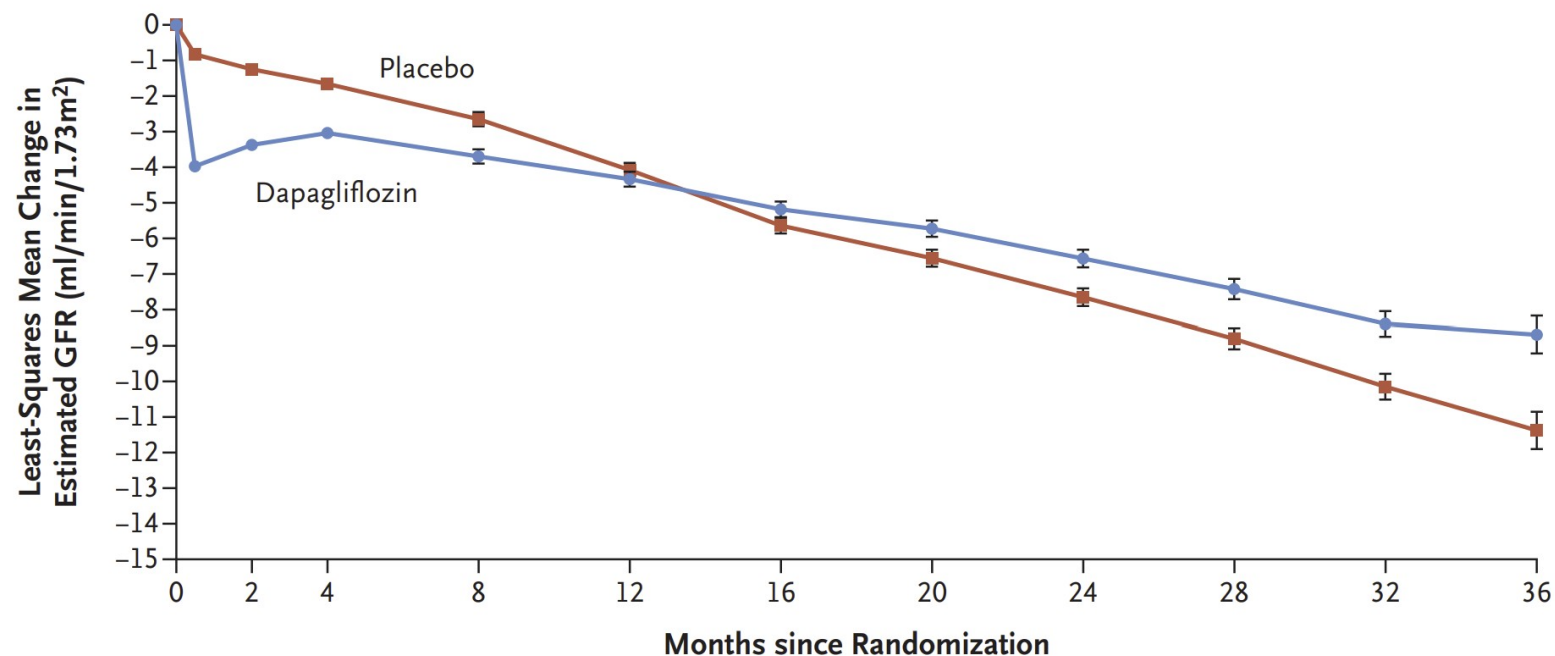
SGLT2阻害薬の腎保護効果:DKD



元のeGFR、尿蛋白の有無に関係なくeGFRの低下を抑制

図2 進行した糖尿病腎症症例ほどエンパグリフロジンによる腎保護効果は早期に確認された
(文献 11 より引用)

SGLT2阻害薬の腎保護効果：CKD全般



No. of Participants

Placebo	2152	2029	1981	1866	1795	1753	1672	1443	935	447	157
Dapagliflozin	2152	2031	2001	1896	1832	1785	1705	1482	978	496	157

Figure 3. Change from Baseline in Estimated GFR.

Shown is the least-squares mean change from baseline in the estimated GFR, calculated with the use of a repeated-measures analysis including terms for trial group, baseline measurement, visit, and interaction between visit and trial group. The I bars indicate standard errors. The mean estimated GFR at baseline was 43.2 ml per minute per 1.73 m² of body-surface area in the dapagliflozin group and 43.0 ml per minute per 1.73 m² in the placebo group.

糖尿病の有無に関係なく
eGFRの低下を抑制



おわり